MPG3200 – Álgebra I

Felipe Inostroza
Prof. Sebastián Barbieri

Primer Semestre 2026

Contenidos

1 Grupos **2**
1.1 Clases laterales . . . 8
1.2 Acciones de Grupo . . . 13
1.3 Subgrupos Simples . . . 18
1.4 Introducción a la Teoría Geométrica de Grupos . . . 24
1.5 Grupos Libres . . . 28
1.6 Presentaciones de Grupo . . . 31
1.7 Introducción a lso Teoremas de Sylow . . . 34
1.8 Productos Semidirectos . . . 37
1.9 Producto en Corona (Wreath Product) . . . 38
1.10 Teoremas de Sylow . . . 40
1.11 Paradoja de Banach–Tarski . . . 42
1.12 Automorfismos de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . 45

2 Anillos **47**
2.1 Definiciones Básicas . . . 47
2.2 Ideales y Cocientes . . . 50

1 Grupos

Definición 1.0.1. Un ***grupo*** es un par (G, op) donde G es un conjunto y $\mathrm{op}\colon G \times G \to G$ tal que si denotamos $g \cdot h = \mathrm{op}(g, h)$, $\forall g, h \in G$, entonces

(1) $\forall x, y, z \in G$, $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$;

(2) $\exists e \in G$ tal que $\forall x \in G$, $e \cdot x = x \cdot e = x$.

(3) $\forall x \in G$, $\exists y \in G$ tal que $x \cdot y = y \cdot x = e$.

Definición 1.0.2. (G, op) se dice ***abeliano*** si $\mathrm{op}(x, y) = \mathrm{op}(y, x)$, $\forall x, y \in G$.

Observación. En todo grupo, el neutro es único.

Notación. El neutro de un grupo $(G, \cdot)$ se denota:

- e, e_G,
- $1, 1_G$,
- $0, 0_G$ (exclusivamente si G es abeliano)
- id.

La operación se suele denotar por

- $\mathrm{op}(x, y) = x \cdot y$ (en general para grupos no abelianos)
- $\mathrm{op}(x, y) = x + y$ (exclusivamente para grupos abelianos)

Si $xy = yx = e$, escribimos $y = x^{-1}$. Si $x + y = y + x = e$, escribimos $y = -x$.

Definición 1.0.3. Sea G grupo. Un subconjunto $H \subset G$ se dice ***subgrupo*** (denotado $H \leqslant G$) si H con la operación heredada de G es grupo.

Proposición 1.0.4. *Sea $H \subset G$ no vacío. Entonces $H \leqslant G \iff \forall h, h' \in H, h'h^{-1} \in H$.*

Ejemplo 1.0.5. $(\mathbb{Z}, +) \leqslant (\mathbb{Q}, +) \leqslant (\mathbb{R}, +) \leqslant (\mathbb{C}, \leqslant)$.

Ejemplo 1.0.6. Si $(V, +, \cdot)$ es un espacio vectorial, entonces $(V, +)$ es un grupo abeliano. Por ejemplo $(\mathbb{R}^n, +)$ y $(\mathbb{R}[x], +)$ son grupos abelianos.

Ejemplo 1.0.7. Si $M_n(\mathbb{R})$ es el conjunto de matrices de $n \times n$ sobre $\mathbb{R}$, entonces

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R})\colon \det(A) \neq 0\}$$

es un grupo no abeliano.

Ejemplo 1.0.8. $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})\colon \det(A) = 1\}$ es un subgrupo de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Ejemplo 1.0.9. Dado un conjunto X, consideramos el ***grupo simétrico***

$$\mathrm{Sym}(X) = \{f\colon X \to X \text{ biyectivas}\}.$$

Tenemos que $(\mathrm{Sym}(X), \circ)$ es un grupo.

Ejemplo 1.0.10. $S^1 = \{z \in \mathbb{C}\colon |z| = 1\}$ con la multiplicación.

Fijemos $n \geq 1$ entero.

$$\mathbb{Z}_n = \{z \in S^1\colon z^n = 1\}.$$

Se tiene que $\mathbb{Z}_n \leqslant S^1$.

Definición 1.0.11. Sean G, H grupos. Un ***homomorfismo*** es una función

$$\phi\colon G \to H$$

tal que $\forall x, y \in G$,

$$\phi(x \cdot y) = \phi(x) \cdot \phi(y).$$

Observación. $\phi(1_G) = 1_H$, $\phi(g^{-1}) = (\phi(g))^{-1}$.

Definición 1.0.12. Sea $\phi\colon G \to H$ homomorfismo de grupos. La ***imagen*** y el ***kernel*** de ϕ son (resp.)

$$\begin{aligned} \operatorname{im}(\phi) &= \{h \in H : \exists g \in G, \phi(g) = h\}, \\ \ker(\phi) &= \{g \in G\colon \phi(g) = 1_H\}. \end{aligned}$$

Proposición 1.0.13. $\operatorname{im}(\phi) \leqslant H$, $\ker(\phi) \leqslant G$.

Demostración.

- $\boxed{\operatorname{im}\phi}$ Primero notemos que $\phi(e_G) = e_H \in \operatorname{im}(\phi)$, por lo que $\operatorname{im}(\phi) \neq \varnothing$. Ahora, sean $h_1, h_2 \in \operatorname{im}(\phi)$, entonces existen $g_1, g_2 \in G$ tales que $h_i = \phi(g_i)$. Luego

$$h_1 h_2^{-1} = \phi(g_1)(\phi(g_2))^{-1} = \phi(g_1)\phi(g_2^{-1}) = \phi(g_1 g_2^{-1}) \in \operatorname{im}(\phi)$$

  y como h_1, h_2 son arbitrarios, tenemos que $\operatorname{im}(\phi) \leqslant H$.

- $\boxed{\ker(\phi)}$ Sabemos que $\phi(e_G) = e_H$, por lo que $e_G \in \ker(\phi)$, y entonces $\ker(\phi) \neq \varnothing$. Sean $g, h \in \ker(\phi)$, entonces $\phi(g) = \phi(h) = e_H$. Luego

$$\phi(gh^{-1}) = \phi(g)(\phi(h))^{-1} = e_H \cdot e_H = e_H$$

  y entonces $gh^{-1} \in \ker(\phi)$. Por lo tanto $\ker(\phi) \leqslant G$.

□

Ejercicio 1. Un homomorfismo $\phi\colon G \to H$ es inyectivo si y solo si $|\ker(\phi)| = 1$.

Demostración. $\boxed{\implies}$ Supongamos que $\phi\colon G \to H$ es un homomorfismo inyectivo. Sea $x \in \ker(\phi)$, entonces $\phi(x) = e_G = \phi(e_G)$, y como ϕ es inyectivo, tenemos que $x = e_G$. Por lo tanto $\ker(\phi) = \{e_G\}$, y entonces $|\ker(\phi)| = 1$.

$\boxed{\impliedby}$ Supongamos que $|\ker(\phi)| = 1$. Sean $g, h \in G$ tales que $\phi(g) = \phi(h)$. Entonces

$$e_H = \phi(g) \cdot (\phi(h))^{-1} = \phi(gh^{-1})$$

por lo que $gh^{-1} \in \ker(\phi)$. Como $e_G \in \ker(\phi)$, y $|\ker(\phi)| = 1$, tenemos que $\ker(\phi) = \{e_G\} \ni gh^{-1}$. Luego $gh^{-1} = e_G \implies g = h$. Por lo tanto ϕ es inyectivo. □

Definición 1.0.14. El ***grupo trivial*** es un grupo con un único elemento. Se denota por $G = 1$.

Ejemplo 1.0.15. Sea $n \geq 1$ entero, y consideremos

$$\begin{aligned} \psi_n\colon S^1 &\to S^1 \\ z &\mapsto z^n \end{aligned}$$

Esta función es homomorfismo, con $\operatorname{im}(\psi_n) = S^1$, $\ker(\psi_n) = \mathbb{Z}_n$.

Ejemplo 1.0.16. Toda transformación lineal $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es homomorfismo.

$$\begin{aligned} \phi\colon \mathbb{Z} &\to \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}) \\ n &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Notación. Sea $\phi\colon G \to H$ homomorfismo. Diremos que

- ϕ es ***monomorfismo*** si ϕ es inyectivo.
- ϕ es ***epimorfismo*** si ϕ es sobreyectivo.
- ϕ es ***isomorfismo*** si ϕ es biyectivo.
- ϕ es ***endomorfismo*** si $G = H$.
- ϕ es ***automorfismo*** si ϕ es biyectiva y $G = H$.

Si existe un isomorfismo entre G y H, decimos que son ***isomorfos***, denotado por $G \simeq H$.

Ejemplo 1.0.17. Sea $K = \left\{ \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \right\}$ con la suma. Tenemos que $(K, +) \simeq (\mathbb{C}, +)$.

Si $K^* = K \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$, entonces $(K^*, \cdot) \simeq (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$.

Ejemplo 1.0.18. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \simeq (\mathbb{Z}_n, \cdot)$.

Ejercicio 2. Entre los siguientes grupos, determine cuales son isomorfos entre si y cuales no.

$$(\mathbb{Z}, +), \quad (\mathbb{Q}, +), \quad (\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{C}, +).$$

Demostración.

- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{Q}}$ Supongamos que existe un isomorfismo $\phi\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$. Sea $q = \phi(1)$, luego existe $u \in \mathbb{Z}$ tal que $\phi(u) = q/2$. Entonces

  $$\phi(u + u) = \phi(u) + \phi(u) = q$$

  y entonces $u + u = 1$. $\to\leftarrow$

- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{R}}$ Recordemos que $|\mathbb{Z}| \neq |\mathbb{R}|$, es decir, no existe biyección entre $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{R}$, y por lo tanto no puede existir un isomorfismo $\mathbb{Z} \to \mathbb{R}$.

- $\boxed{\mathbb{Z} \not\simeq \mathbb{C}}$ Mismo argumento.

- $\boxed{\mathbb{Q} \not\simeq \mathbb{R}}$ Mismo argumento.

- $\boxed{\mathbb{Q} \not\simeq \mathbb{C}}$ Mismo argumento.

- $\boxed{\mathbb{R} \simeq \mathbb{C}}$ Notemos que $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son espacios vectoriales sobre $\mathbb{Q}$, y ambos tienen dimensión $\aleph_0$ (con base de Hamel), por lo que existe un isomorfismo de espacios vectoriales $\phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$. La restricción de este isomorfismo con la suma nos da un isomorfismo de grupos.

$\square$

Definición 1.0.19. Sea G un grupo y $g \in G$. La ***conjugación*** es la aplicación

$$\begin{aligned} C_g \colon G &\to G \\ h &\mapsto ghg^{-1}. \end{aligned}$$

C_g es un automorfismo.

Notación. Dado un grupo G,

$$\mathrm{Aut}(G) = \{\varphi \colon G \to G \text{ automorfismo}\}$$

con la composición es el ***grupo de automorfismos de*** G.

$$\mathrm{Inn}(G) = \{\varphi \colon G \to G \mid \exists g \in G, \varphi = C_g\}$$

con la composición es el ***grupo de automorfismos internos***.

Observación. $\mathrm{Inn}(G) \leqslant \mathrm{Aut}(G)$.

Ejemplo 1.0.20. Si $(G, +)$ es abeliano, entonces $\mathrm{Inn}(G) \simeq 1$.

Ejercicio 3. Pruebe que

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}^d, +) \simeq (\mathrm{GL}_d(\mathbb{Z}), \cdot).$$

Ejercicio 4. Mostrar que $(\mathbb{Q}, +) \not\simeq (\mathbb{Q}^2, +)$ y $(\mathbb{Z}, +) \not\simeq (\mathbb{Z}^2, +)$

Proposición 1.0.21. *Dados X e Y conjuntos, entonces*

$$\mathrm{Sym}(X) \simeq \mathrm{Sym}(Y) \iff |X| = |Y|$$

Demostración.

- $\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que $|X| = |Y|$. Entonces existe $f\colon X \to Y$ biyectiva. Definimos

$$\phi\colon \mathrm{Sym}(X) \to \mathrm{Sym}(Y)$$

dada por $\phi(\sigma) = f \circ \sigma \circ f^{-1}$ para todo $\sigma \in \mathrm{Sym}(X)$.

- $\boxed{\Longrightarrow}$ Mostrar que los isomorfismos preservan clases de conjugación. La clase no trivial más pequeña nos da la biyección $X \to Y$.

$\square$

Notación.

$$S_n = \mathrm{Sym}(\{1, \ldots, n\})$$
$$S_\infty = \mathrm{Sym}(\mathbb{Z})$$

$\mathrm{Sym}_0(\mathbb{Z})$ es el grupo de permutaciones de $\mathbb{Z}$ de soporte finito.

Observación. $|S_n| = n!$.

Definición 1.0.22. Decimos que $\sigma \in S_n$ es un ***ciclo de largo k*** si existen elementos $a_1, \ldots, a_k \in \{1, \ldots, n\}$ tales que

- $\sigma(a_i) = a_{i+1}, \quad \forall i \in \{1, \ldots, k-1\}$;
- $\sigma(a_k) = a_1$;
- $\sigma(x) = x, \quad \forall x \in \{1, \ldots, n\} \setminus \{a_1, \ldots, a_k\}$.

Notación. El ciclo anterior se denota

$$\sigma = (a_1, a_2, a_3, \ldots, a_k).$$

Observación. La notación no es única.

Ejemplo 1.0.23. En S_5, tenemos que

$$(1, 2) \cdot (2, 3, 5) = (5, 1, 2, 3).$$

Observación. Si $\tau = (a_1, \ldots, a_k)$ y $\sigma = (b_1, \ldots, b_l)$ son tales que

$$\{a_1, \ldots, a_k\} \cap \{b_1, \ldots, b_l\} = \varnothing.$$

Entonces $\tau \circ \sigma = \sigma \circ \tau$.

Observación. Toda permutación en S_n se escribe como producto finito de ciclos disjuntos.

Definición 1.0.24. Una ***transposición*** es un ciclo de largo 2.

Observación. Todo ciclo en S_n se escribe como producto de transposiciones:

$$(a_1, \dots, a_k) = (a_1, a_k)(a_1, a_{k-1}) \dots (a_1, a_3)(a_1, a_2).$$

Observación. Toda permutación en S_n es producto de transpocisiones.

Definición 1.0.25. Sea G grupo y $S \subset G$. El ***subgrupo de G generado por S*** es

$$\langle S \rangle = \{g \in G \colon \exists n \geq 0 \colon g = s_1, \dots, s_n, \quad s_1, \dots, s_n \in S \cup S^{-1}\}.$$

Diremos que $S \subset G$ es ***generador*** si $\langle S \rangle = G$. Diremos que G es ***finitamente generado*** si $\exists S \subset G$ finito y generador.

Observación. Si G es finitamente generado, entonces G es contable (finito o numerable).

Observación. S_n es generado por las transposiciones.

Ejercicio 5. Mostrar que $\mathrm{Sym}_0(\mathbb{Z})$ no es finitamente generado.

Teorema 1.0.26. *Si $\sigma \in S_n$ se puede escribir como producto de una cantidad par de transposiciones, entonces no es posible escribirla como producto de una cantidad impar de transposiciones.*

> ***Demostración.*** Primero demostrar para la identidad. Si
>
> $$\tau = t_1 t_2 \dots t_k = r_1 r_2 \dots r_l$$
>
> con t_i, r_i transposiciones, entonces
>
> $$\mathrm{id} = t_1 \dots t_k r_l^{-1} \dots r_1^{-1} \implies k \equiv l \pmod 2.$$
>
> $\square$

Definición 1.0.27. Consideremos la función $\mathrm{sgn} \colon S_n \to \mathbb{Z}$ dada por

- $\mathrm{sgn}(\sigma) = 1$ si σ es permutación par;
- $\mathrm{sgn}(\sigma) = -1$ si σ es permutación impar.

El ***grupo alternante*** es

$$A_n = \ker(\phi) = \{\sigma \in S_n \colon \mathrm{sgn}(\sigma) = 1\}.$$

Definición 1.0.28. El ***grupo diedral*** D_n es el grupo de simetrias el polígono regular de n lados.

Ejemplo 1.0.29. D_3 es el grupo de simetrías de un triángulo equilátero. Si denotamos los vértices como 1, 2 y 3, entonces D_3 permuta estos números entre si, por lo que $D_3 \leqslant S_3$, y

$$D_3 = \{\mathrm{id}, (123), (132), (13), (12), (23)\}.$$

Similarmente, $D_4 \leqslant S_4$, pero no escribiré sus elementos.

1.1 Clases laterales

Definición 1.1.1. Sea G un grupo, $H \leqslant G$. Una ***clase lateral*** (***izquierda*** o ***derecha***) es

$$gH = \{gh \colon h \in H\}, \quad Hg = \{hg \colon h \in H\}$$

para algún $g \in G$.

Proposición 1.1.2. *Las clases laterales de $H \leqslant G$ sorman una partición de H:*

(i) $\bigcup_{g \in G} gH = G$;

(ii) $gH \cap g'H \neq \varnothing \implies gH = g'H$.

> ***Demostración.*** $\bigcup_{g \in G} gH = G$ es trivial.
>
> Supongamos que $gH \cap g'H \neq \varnothing$, entonces $\exists h, h' \in H$ tales que $gh = g'h'$. Luego $g' = gh(h')^{-1} \in gH$. Luego $\forall h'' \in H$, tenemos que $g'h'' \in gH$, y entonces $g'H \subseteq gH$. Análogo para $gH \subseteq g'H$. $\square$

Observación. Supongamos que $H \leqslant G$ y $|H| < \infty$, entonces $\forall g \in G$, $|gH| = |H|$. Si G es finito, entonces

$$G = \dot{\bigcup_{g \in L}} gH \implies |G| = |L| \cdot |H|.$$

Definición 1.1.3. Decimos que $L \subset G$ es un ***conjunto de representantes izquierdos*** (***derechos***) de $H \leqslant G$ si

$$G = \dot{\bigcup_{g \in L}} gH = \dot{\bigcup_{g \in L}} Hg.$$

Teorema 1.1.4 (Lagrange)**.** *Sea G un grupo finito. Si $H \leqslant G$, entonces $|H|$ divide a $|G|$.*

Definición 1.1.5. Un subgrupo $G \leqslant G$ se dice ***normal*** y se denota $H \trianglelefteqslant G$ si $\forall h \in H$ y $g \in G$,

$$ghg^{-1} \in H.$$

Proposición 1.1.6. $H \trianglelefteqslant G \iff \forall g \in G,\ gH = Hg$.

Observación. Si G es abeliano, entonces $H \leqslant G \implies H \trianglelefteqslant G$.

Ejemplo 1.1.7. Todos los subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$ son de la forma $n\mathbb{Z}$ con $n \geq 1$. Como $\mathbb{Z}$ es abeliano, estos son subgrupos normales. Las clases laterales son de la forma $k + n\mathbb{Z}$ con $k \in \{0, \ldots, n-1\}$. Notemos que

$$(k + n\mathbb{Z}) + (k' + n\mathbb{Z}) = (k + k' \pmod{n} + n\mathbb{Z})$$

<u>Clase 3. Lunes 16 de Marzo</u>

Definición 1.1.8. Dado $K \trianglelefteqslant G$, el ***grupo cociente*** es

$$\frac{G}{K} = \{gK \colon g \in G\}$$

con la operación

$$(gK) \cdot (hK) = ghK.$$

Definición 1.1.9. Si $H \leqslant G$, el ***índice de H en G*** es

$$[G \colon H] = \left| \frac{G}{H} \right|.$$

Proposición 1.1.10. *Sea $\phi \colon G \to H$ homomorfismo de grupos. Entonces* $\ker(\phi) \trianglelefteqslant G$.

Demostración. Sea $g \in \ker(\phi)$ y $h \in G$, entonces

$$\phi(hgh^{-1}) = \phi(h)\phi(g)\phi(h)^{-1} = \phi(h) \cdot e_H \cdot \phi(h)^{-1} = \phi(h)\phi(h)^{-1} = e_H$$

y entonces $hgh^{-1} \in \ker(\phi)$, para todo $g \in \ker(\phi)$ y todo $h \in G$. Por lo tanto $\ker(\phi) \trianglelefteq G$. □

Proposición 1.1.11. *Sea $K \trianglelefteq G$. Consideremos la proyección canónica*

$$\phi \colon G \to \frac{G}{K}$$

dada por $\phi(g) = gK$. Entonces ϕ es un epimorfismo y $\ker(\phi) = K$.

Observación. Tenemos una correspondencia entre subgrupos normales y núcleos de homomorfismos.

Teorema 1.1.12 (***Primer Teorema del Isomorfismo***)**.** *Sean G, H grupos y $\phi \colon G \to H$ homomorfismo. Entonces*

$$\operatorname{im}(\phi) \simeq \frac{G}{\ker(\phi)}.$$

Demostración. Sea $K = \ker(\phi)$. Definimos

$$\psi \colon \frac{G}{K} \to \operatorname{im}(\phi)$$

dada por $\psi(gK) = \phi(g)$. Veamos que ψ es un isomorfismo.

- ***Bien definido:*** Sean $g, h \in G$ tal que $gK = hK$. Luego

$$gh^{-1} \in K = \ker(\phi)$$
$$\implies \phi(gh^{-1}) = 1_H$$
$$\implies \psi(gK) = \phi(g) = \phi(gh^{-1})\phi(h) = \phi(h) = \psi(hK).$$

  Por lo tanto ψ está bien definida.

- ***Homomorfismo:*** Sean $g, h \in G$, entonces

$$\psi((gK)(hK)) = \psi(ghK) = \phi(gh) = \phi(g)\phi(h) = \psi(gK)\psi(hK).$$

- ***Inyectivo:*** Sea $g \in G$ tal que $gK \in \ker(\psi)$, entonces

$$1_H = \psi(gK) = \phi(g) \implies g \in \ker(\phi) = K \implies gK = 1_{g/K}.$$

  Por lo tanto $\ker(\psi) = 1$, y entonces ψ es inyectivo.

- ***Sobreyectivo:*** Trivial.

□

Corolario 1.1.13. *Si $\phi \colon G \to H$ es epimorfismo, entonces*

$$H \simeq \frac{G}{\ker(\phi)}.$$

Ejemplo 1.1.14. Sean m, n enteros positivos. Pruebe que $\exists \phi \colon \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ epimorfismo si y solo si m divide a n.

Demostración.

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que existe un epimorfismo $\phi\colon \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, entonces

$$\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}} \simeq \frac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{\ker(\phi)}$$

$$\Longrightarrow\ m = \left|\frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\right| = \left|\frac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{\ker(\phi)}\right| = \frac{n}{|\ker(\phi)|}$$

y entonces $n \mid m$.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Ejercicio.

□

Observación. En notación moderna, el Primer Teorema de Isomorfismo se escribe: Existe la secuencia exacta corta

$$1 \to N \to G \to H \to 1.$$

Definición 1.1.15. Sean $H, N \leqslant G$, definimos

$$HN = \{g \in G\colon \exists h \in H, \exists n \in N, g = hn\}.$$

Proposición 1.1.16. *$HN \leqslant G \iff H \trianglelefteq G \ \vee\ N \trianglelefteq G$.*

Demostración.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que $N \trianglelefteq G$. Sean $h, h' \in H$ y $n, n' \in N$. Entonces

$$(h'n') \cdot (hn)^{-1} = h'n'n^{-1}h^{-1} = \underbrace{h'h^{-1}}_{\in H}\underbrace{hn'n^{-1}h^{-1}}_{\in N} \in HN.$$

$\boxed{\Longrightarrow}$ Pendiente

□

Teorema 1.1.17 (***Segundo Teorema del Isomorfismo***)**.** *Sea G grupo, $N \trianglelefteq G$ y $H \leqslant G$. Entonces*

$$\frac{H}{H \cap N} \simeq \frac{HN}{N}.$$

Demostración. Primero notemos que $H \cap N \trianglelefteq H$ y que $N \trianglelefteq HN$. Definimos

$$\phi\colon H \to \frac{HN}{N}$$

mediante

$$\phi(h) = hN.$$

- ***ϕ es homomorfismo:*** Sean $h, h' \in H$, entonces

$$\phi(hh') = hh'N = (hN)(h'N) = \phi(h)\phi(h').$$

- ***Sobreyectivo:*** Trivial.

Luego ϕ es un epimorfismo, y entonces

$$\frac{H}{\ker(\phi)} \simeq \frac{HN}{N}.$$

Notemos que

$$\begin{aligned}\ker(\phi) &= \{h \in H : \phi(h) = N\} \\ &= \{h \in H : hN = N\} \\ &= H \cap N.\end{aligned}$$

Entonces

$$\frac{H}{H \cap N} = \frac{H}{\ker(\phi)} \simeq \frac{HN}{N}.$$

□

Observación. En notación moderna: Tenemos las dos secuencias exactas

$$\begin{tikzcd}
 & & N \arrow[dr] & & & \\
1 \arrow[r] & H \cap N \arrow[ur] \arrow[dr] & & HN \arrow[r] & G \\
 & & H \arrow[ur] & & &
\end{tikzcd}$$

Ejemplo 1.1.18. Sea G grupo, $H \leqslant G$, $N \trianglelefteq G$.

(1) Suponga que $H \cap N = \{1_H\}$ y que $\forall h \in H$, $hnh^{-1} = n$.

$$\implies HN \simeq H \times N.$$

En este caso

$$H \simeq \frac{H \times N}{\{1_H\} \times N}.$$

(2) Supongamos que $H \trianglelefteq G, N \trianglelefteq G, H \cap N = \{1_G\}$.

$$\implies HN \simeq H \times N.$$

Teorema 1.1.19 (***Tercer Teorema del Isomorfismo***)**.** *Sea G grupo y $H, N \trianglelefteq G$ tales que $N \leqslant H \leqslant G$.*

$$\implies \frac{G}{H} \simeq \frac{G/N}{H/N}.$$

Demostración. Definimos

$$\phi \colon \frac{G}{N} \to \frac{G}{H}$$

dado por

$$\phi(gN) = gH.$$

Veamos que es epimorfismo.

- ***Bien definido:*** Sean $g, g' \in G$ tales que $gN = g'N$. Entonces $g'g^{-1} \in N \subset H$, y luego $g'g^{-1} \in H$ y por lo tanto

$$\phi(g'N) = g'H = g'g^{-1}gH = (g'g^{-1}H)(gH) = gH = \phi(gN).$$

- ***Homomorfismo:*** Trivial
- ***Sobreyectivo:*** Trivial

Por Primer Teorema del Isomorfismo, basta verificar que

$$\ker(\phi) = \frac{H}{N}.$$

$$\begin{aligned}
\ker(\phi) &= \{gN \colon \phi(gN) = 1_{G/H} = H\} \\
&= \{gN' colon gH = H\} \\
&= \{gN \colon g \in H\} \\
&= \frac{H}{N}.
\end{aligned}$$

$\square$

Definición 1.1.20. Un grupo G se dice ***simple*** si los únicos subgrupos normales son $\{1_G\}$ y G.

Ejercicio 6. Pruebe que si p es primo, entonces $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es simple.

1.2 Acciones de Grupo

Definición 1.2.1. Sea X un conjunto y G un grupo. Una ***acción (izquierda) de G en X*** es una función

$$\alpha\colon G \times X \to X$$

tal que

(1) $\alpha(1_G, x) = x, \quad \forall x \in X;$

(2) $\alpha(gh, x) = \alpha(g, \alpha(h, x)), \quad \forall g, h \in G, \forall x \in X.$

Notación. Una acción α de G en X se denota por

$$G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$$

y

$$\alpha(g, x) = g \cdot x = g \cdot_\alpha x.$$

Ejemplo 1.2.2. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}) \overset{\alpha}{\curvearrowright} \mathbb{Z}^n$ mediante $\alpha(A, x) = Ax$.

Ejemplo 1.2.3. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}) \curvearrowright \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ por multiplicación.

Ejemplo 1.2.4. $\mathrm{Sym}(X) \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ por $\alpha(\sigma, x) = \sigma(x)$.

Proposición 1.2.5. *Sea G grupo, entonces* $\mathrm{Aut}(G) \curvearrowright G$ *mediante* $\phi \cdot g = \phi(g)$.

Ejemplo 1.2.6. $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} G$ por conjugación:

$$g \cdot_\alpha h = ghg^{-1}.$$

Ejemplo 1.2.7. $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} G$ por traslación izquierda:

$$g \cdot_\alpha h = gh.$$

Observación. Hay una correspondencia

$$\{\text{Acciones } G \curvearrowright X\} \leftrightarrow \mathrm{Hom}(G, \mathrm{Sym}(X))$$

Dada una acción $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$, definimos $\phi_\alpha(g) = \alpha(g, \cdot) \in \mathrm{Hom}(G, \mathrm{Sym}(X))$.

Definición 1.2.8. Sea $G \curvearrowright X$ una acción de grupo.

- La ***órbita de $x \in X$*** es
$$\mathrm{orb}_G(x) = \{g \cdot x \colon g \in G\}.$$
- El ***estabilizador de $x \in X$*** es
$$\mathrm{stab}_G(x) = \{g \in G \colon g \cdot x = x\}.$$

Observación. $\mathrm{stab}_G(x) \leqslant G$. No es necesariamente un subgrupo normal.

Proposición 1.2.9. *Dada una acción de grupo $G \curvearrowright X$, para todo $x \in X$ tenemos que*

$$\bigcap_{x \in X} \mathrm{stab}_G(x) \trianglelefteq G.$$

Clase 4. Miércoles 18 de Marzo

Definición 1.2.10. Decimos que una acción $G \curvearrowright X$ es ***fiel*** si

$$\forall g \in G \setminus \{1_G\}, \exists x \in X \colon g \cdot x \neq x.$$

Proposición 1.2.11. *$G \curvearrowright X$ es fiel* $\iff \bigcap_{x \in X} \mathrm{stab}_G(x) \simeq 1$.

Proposición 1.2.12. *$G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ es fiel* $\iff \ker(\phi_\alpha) \simeq 1$.

Ejemplo 1.2.13. Considere la acción $\mathbb{Z}^2 \curvearrowright \mathbb{R}^2$ dada por

$$(n, m) \cdot (x_1, x_2) = (x_1 + n, x_2 + n).$$

Esta acción no es fiel, pues $(0, m) \cdot x = x$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ y todo $x \in \mathbb{R}^2$. Notemos también que

$$\mathrm{stab}_{\mathbb{Z}^2}(\mathbb{R}^2) = \bigcap_{x \in \mathbb{R}^2} \mathrm{stab}_{\mathbb{Z}^2}(x) = \{0\} \times \mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Z}^2.$$

Notemos que tenemos una acción

$$\frac{\mathbb{Z}^2}{\{0\} \times \mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z} \curvearrowright \mathbb{R}^2, \quad n \cdot (x_1, x_2) = (x_1 + n, x_2 + n).$$

Definición 1.2.14. Decimos que $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ es ***libre*** si

$$\forall g \in G, \forall x \in X \left[g \cdot x = x \implies g = 1_G \right].$$

Proposición 1.2.15. *Son equivalentes:*

(i) *$G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ es libre;*

(ii) *$\forall g \in G, \forall x \in X \, [g \neq 1_G \implies gx \neq x]$;*

(iii) *$\forall x \in X, \mathrm{stab}_G(x) \simeq 1$;*

(iv) *$\forall g \in G \setminus \{1_G\}$, $\phi_\alpha(g)$ no tiene puntos fijos.*

Ejemplo 1.2.16. La acción izquierda por multiplicación de un grupo en sí mismo es libre.

Ejemplo 1.2.17. Considere $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \colon |z| = 1\}$, $\alpha \in [0, 1)$. Tenemos una acción $\mathbb{Z} \curvearrowright S^1$ dada por

$$n \cdot z = z e^{2\pi i n \alpha}.$$

Si $\alpha \in \mathbb{Q}, \alpha = p/q$ con $p, q \geq 1$ enteros y $p < q$, entonces la acción ***no*** es fiel por

$$q \cdot z = z e^{2\pi i \frac{p}{q} q} = z e^{1\pi i p} = z.$$

Si $\alpha \notin \mathbb{Q}$ y $z \in S^1$, $n \in \mathbb{Z}$ son tales que $n \cdot z \implies e^{2\pi i n \alpha} = 1$. Por lo tanto $n\alpha \in \mathbb{Z} \implies n = 0$. Entonces la acción es libre.

Ejemplo 1.2.18. Si X es un conjunto con $|X| > 2$, entonces $\mathrm{Sym}(X) \curvearrowright X$ es fiel, pero no es libre.

Definición 1.2.19. $G \curvearrowright X$ se dice ***transitiva*** si $\forall x, y \in X, \exists g \in G \colon g \cdot x = y$.

Proposición 1.2.20. *Dada una acción $G \curvearrowright X$, son equivalentes:*

(i) *$G \curvearrowright X$ es transitiva;*

(ii) *$\forall x \in X, \mathrm{orb}_G(x) = X$;*

(iii) *$\exists x \in X \colon \mathrm{orb}_G(x) = X$.*

Definición 1.2.21. Decimos que un grupo H ***se incrusta en un grupo*** G si $\exists \phi \colon H \to G$ monomorfismo. Se denota $H \hookrightarrow G$.

Teorema 1.2.22 (Cayley)**.** *Sea G grupo, entonces $G \hookrightarrow \mathrm{Sym}(G)$. Si $|G| = n < \infty$, entonces $G \hookrightarrow S_n$.*

Demostración. Consideremos $\phi\colon G \to \mathrm{Sym}(G)$ dada por

$$(\phi(g)) \cdot (h) = gh, \quad \forall g, h \in G.$$

Este es un monomorfismo. $\square$

Ejercicio 7. Sea G grupo finito con $|G| = n$. Pruebe que

$$G \hookrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}).$$

Teorema 1.2.23 (Órbita–Estabilizador)**.** *Sea $G \curvearrowright X$ una acción y $x \in X$. Entonces existe una biyección*

$$f\colon \mathrm{orb}_G(x) \to \frac{G}{\mathrm{stab}_G(x)}.$$

En particular, $|G| < \infty \implies |\mathrm{orb}_G(x)| \cdot |\mathrm{stab}_G(x)| = |G|$.

Demostración. Definimos $f\colon \mathrm{orb}_G(x) \to G/\mathrm{stab}_G(x)$ por $f(g \cdot x) = g\mathrm{stab}_G(x)$.

- ***Bien definido:*** Sean $g, h \in G$ tales que $g \cdot x = h \cdot x$. Entonces $h^{-1}g \cdot x = x$, y entonces $h^{-1}g \in \mathrm{stab}_G(x)$. Luego

$$f(h \cdot x) = h\mathrm{stab}_G(x) = g\mathrm{stab}_G(x) = f(g \cdot x).$$

- ***Sobreyectivo:*** ✓
- ***Inyectivo:*** Sean $g \cdot x, h \cdot x \in \mathrm{orb}_G(x)$ tales que $f(g \cdot x) = f(h \cdot x)$, entonces $g\mathrm{stab}_G(x) = h\mathrm{stab}_G(x)$. Luego $h^{-1}g \in \mathrm{stab}_G(x)$ y entonces $g \cdot x = h \cdot x$.

$\square$

Observación. $\mathrm{stab}_G(x)$ no es necesariamente un subgrupo normal de G, pero el teorema trabaja solo con las clases laterales, sin estructura de grupo.

Teorema 1.2.24 (Cauchy)**.** *Sea G grupo finito y sea p primo tal que p divide a $|G|$. Entonces $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \hookrightarrow G$.*

Demostración. Consideremos

$$X = \{(x_1, \ldots, x_p) \in G^p \colon x_1 x_2 \cdots x_p = 1_G\}.$$

Notemos que

$$X = \{(x_1, \ldots, x_{p-1}, x_{p-1}^{-1} \cdots x_2^{-1} x_1^{-1}) \colon x_1, \ldots, x_{p-1} \in G\}$$

y entonces $|X| = |G|^{p-1}$. Consideremos la acción $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \curvearrowright X$ por permutación cíclica mediante

$$1 \cdot (x_1, \ldots, x_p) = (x_2, x_3, \ldots, x_p, x_1).$$

Notemos que si $(x_1, \ldots, x_p) \in X$, entonces

$$\begin{aligned} x_1 x_2 \cdots x_p &= 1_G \\ \implies x_2 x_3 \cdots x_p x_1 &= x_1^{-1} x_1 x_2 x_2 \cdots x_p x_1 \\ &= x_1 1_G x_1 = 1_G. \end{aligned}$$

Luego
$$|X| = |G|^{p-1} = \sum_{x_i \in X/(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})} |\mathrm{orb}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}(x_i)|.$$
Supongamos por contradicción que $\forall g \in G \backslash \{1_G\}, \quad g^p \neq 1_G$. Luego $\forall x = (x_1, \ldots, x_p) \neq (1_G, \ldots, 1_G)$ tenemos que $\left|\mathrm{orb}_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}(x)\right| = p$. Luego
$$|G|^{p-1} = 1 + p\left(\left|\frac{X}{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}\right| - 1\right).$$
Tomando $\mod p$ tenemos que $0 = 1 \mod p$. $\rightarrow\leftarrow$ $\square$

Teorema 1.2.25. *Sea G un grupo finito y p primo tal que $|G| = p^2$. Entonces G es abeliano.*

Definición 1.2.26. Sea G un grupo. La ***clase de conjugación de*** $h \in G$ es
$$C(h) \coloneqq \{ghg^{-1} \colon g \in G.$$

Observación. Tenemos la acción $G \curvearrowright G$ por congugación $g \star h = ghg^{-1}$. Luego $C(h) = \mathrm{orb}_G(h)$ para todo $h \in G$.

Observación. Si G es finito, entonces
$$|G| = \sum_{i \in I} |C(g_i)|$$
donde $\{g_i\}_{i \in I}$ son representantes de las clases de conjugación. Los números $\{|C(g_i)|\}$ se denomina ***ecuación de clase***.

Ejemplo 1.2.27. Si G es abeliano, entonces la ecuación de clase de G es
$$|G| = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{|G| \text{ veces}}.$$

Ejemplo 1.2.28. $|S_3| = |C(\mathrm{id})| + |C((12))| + |C((123))| = 1 + 3 + 2$.

Observación. La ecuación de clase no es invariante completo de conjugación.

Definición 1.2.29. Sea G un grupo. Su ***centro*** es
$$Z(G) = \{g \in G \colon gh = hg, \quad h \in G\}.$$

Observación. Sea $\phi \colon G \to \mathrm{Sym}(G)$ por conjugación, entonces $Z(G) = \ker(\phi)$.

Definición 1.2.30. Sea G grupo y $g \in G$. El ***centralizador de*** g es
$$\mathrm{Cent}(g) = \{h \in G \colon hg = gh\}.$$

Observación. $Z(G) = \bigcap_{g \in G} \mathrm{Cent}(g)$.

Lema 1.2.31. *Sea G grupo finito, $n \geq 1$ entero y p primo tal que $|G| = p^n$. Entonces $|Z(G)| > 1$.*

> ***Demostración.*** Supongamos que $|Z(G)| = 1$, entonces existe una única clase de conjugación con un elemento. Luego toda clase de conjugación $C(g)$ satisface que $|C(g)|$ es divisible por p. Luego
>
> $$p^n = |G| = \sum_{g_i \text{ rep}} |C(g_i)| = 1 + pk, \quad k \in \mathbb{Z}.$$
>
> Contradicción, pues $0 \neq 1 \pmod{p}$. □

<u>Clase 5. Lunes 23 de Marzo</u>

Lema 1.2.32. *Todo grupo de orden p^n con $n \geq 1$ y p primo tiene centro no trivial.*

Teorema 1.2.33. *Todo grupo de orden p^2 es abeliano con p primo.*

> ***Demostración.*** Sea G un grupo de orden p^2. Tenemos 3 opciones:
>
> (i) $Z(G) \simeq 1$;
>
> (ii) $|Z(G)| = p$;
>
> (iii) $Z(G) = G$.
>
> La opción (i) no funciona por el lema. Supongamos que $|Z(G)| = p$. □

1.3 Subgrupos Simples

Definición 1.3.1. Un grupo G se dice ***simple*** si sus únicos subgrupos normales son $\{1_G\}$ y G.

Proposición 1.3.2. *G es simple si todo cociente de G es isomorfo a G o 1.*

Ejemplo 1.3.3. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es simple para p primo.

Observación. Recordemos que dado $n \geq 2$, las permutaciones $\sigma \in S_n$ tienen signo:

- $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$ si σ es par;
- $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$ si σ es impar.

Esto nos da un homomorfismo de grupos $\phi\colon S_n \to \mathbb{Z}_2$, y entonces $A_n = \ker(\phi)$. Por lo tanto $A_n \trianglelefteq S_n$.

Sea $\sigma \in S_n$ un producti de ciclos

$$\sigma = (a_1, \ldots, a_{k_1})(b_1, \ldots, b_{k_2}) \ldots (t_1, \ldots, t_{k_l}).$$

Sea $\tau \in S_n$, entonces

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(a_1, \ldots, a_{k_1})\tau^{-1})(\tau(b_1, \ldots, b_{k_2})\tau^{-1}) \ldots (\tau(t_1, \ldots, t_{k_l})\tau^{-1}).$$

Luego basta estudiar la conjugación de un ciclo. Sea $\sigma = (a_1 a_2 \ldots a_k)$ y $\tau \in S_n$ con $k \leq n$, entonces

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(a_1), \ldots, \tau(a_k)).$$

Observación. La conjugación en S_n preserva la estructura de ciclos.

Ejemplo 1.3.4. En S_{11} (escrito en hexadecimal) tomemos

$$\sigma = (135)(24)(6789)(AB), \quad \tau = (123456789AB)$$
$$\implies \tau\sigma\tau^{-1} = (246)(35)(789A)(B1).$$

Ejemplo 1.3.5. Calculemos las clases de conjugación de S_5. Primero notemos que $|S_5| = 120$. La estructura de las permutaciones son:

(1) id (1 elemento);

(2) (ab) (10 permutaciones);

(3) (abc) (20 permutaciones);

(4) $(abcd)$ (30 permutaciones);

(5) $(abcde)$ (24 permutaciones);

(6) $(ab)(cd)$ (15 permutaciones);

(7) $(ab)(cde)$ (20 permutaciones).

Como la conjugación preserva la estructura de los ciclos, tenemos que las clases de conjugaciones coinciden con estos números, y entonces la ecuación de clase es

$$120 = 1 + 10 + 15 + 20 + 20 + 24 + 30.$$

Vamos a estudiar las clases de conjugación en A_5. Sus elementos son de la forma

$$\text{id}, \quad (abc) = (ac)(ab), \quad (abcde) = (ae)(ad)(ac)(ab), \quad (ab)(cd).$$

Veamos las clases de conjugación de este tipo de elementos.

- Los elementos de la forma (abc) forman una única clase de conjugación: Supongamos que (abc) y $(a'b'c')$ son conjugados por $\tau \in S_n$ con $n \geq 5$. Sean $e, f \in \{1, \ldots, n\} \setminus \{a, b, c\}$ con $e \neq f$. Definimos $\tau' = \tau(ef)$. Luego

$$\tau'(abc)\tau'^{-1} = (\tau'(a), \tau'(b), \tau'(c)) = (\tau(a), \tau(b), \tau(c)) = \tau(abc)\tau^{-1}.$$

  Luego $|C_{A_n}((123))| = 20$.

- Para $(ab)(cd)$, consideremos el siguiente lema:

  Lema 1.3.6. *Sea G grupo finito y $G \curvearrowright X$ transitiva. Sea $N \trianglelefteq X$ con $[G\colon N] = 2$ tal que $N \curvearrowright X$ no es transitiva. Entonces $N \curvearrowright X$ tiene 2 órbitas de misma cardinalidad.*

  Aplicamos con $G = S_5$, $X = C_{S_5}((12)(34))$ con $N = A_5$ y $G \curvearrowright X$ por conjugación. Luego si $C_{A_5}((12)(34)) \neq C_{S_5}((12)(34))$, entonces $|C_{A_5}((12)(34))| = 15/2$, lo cual no puede ser. Entonces $|C_{A_5}((12)(34))| = 15$.

- Para los 5–ciclos, veremos que (12345) y (21345) no son conjugados. Supongamos que sí lo son, entonces existe $\tau \in S_5$ tal que $(21345) = \tau(12345)\tau^{-1} = (\tau(1), \ldots, \tau(5))$. Entonces $\tau = (12)\sigma$ con $\sigma \in \langle(12345)\rangle$. Por lo tanto $\tau \in (12)A_5$. Luego

$$C_{A_5}((12345)) \cap C_{A_5}((21345)) = \varnothing.$$

  Por el lema, ésta última clase de conjugación se separa en 2.

Luego, la ecuación de clase de A_5 es

$$|A_5| = 1 + 12 + 12 + 15 + 20.$$

<u>Clase 6. Miércoles 25 de Marzo</u>

Teorema 1.3.7. *A_5 es simple.*

> ***Demostración.*** Sea $N \trianglelefteq A_5$. Primero, como N es normal, toda clase de conjugación C cumple $C \subset N$ o $C \cap N = \varnothing$.
>
> También, como $N \leqslant A_5$, tenemos que $|N|$ divide a 60. Luego
>
> $$|N| \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}.$$
>
> Luego
>
> $$|N| = 1 + 12a_1 + 12a_2 + 15a_3 + 20a_4$$
>
> con $a_i \in \{0, 1\}$. Por lo tanto $|N| \in \{1, 60\}$. □

Ejercicio 8. Muestre que A_4 no es simple.

Teorema 1.3.8. *A_n es simple para $n \geq 5$.*

> ***Demostración.*** Por inducción, supongamos que A_{n-1} es simple para algún $n \geq 6$. Tomamos $N \trianglelefteq A_n$ con $N \neq A_n$, veamos que $N \simeq 1$.
>
> Notemos que con la acción $A_n \curvearrowright \{1, \ldots, n\}$, tenemos que
>
> $$\mathrm{stab}_{A_n}(i) \simeq A_{n-1}, \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\}.$$
>
> Luego
>
> $$N \cap \mathrm{stab}_{A_n}(i) \trianglelefteq \mathrm{stab}_{A_n}(i) \simeq A_{n-1}.$$

Como A_{n-1} es simple (por hipótesis), tenemos que

$$N \cap \mathrm{stab}_{A_n}(i) \in \left\{\{\mathrm{id}\}, \mathrm{stab}_{A_{n-1}}(i)\right\}.$$

Si $\mathrm{stab}_{A_n}(i) \subset N$, entonces $\forall \sigma \in A_n$,

$$\mathrm{stab}_{A_n}(\sigma(i)) = \sigma \mathrm{stab}_{A_n}(i)\sigma^{-1} \subset \sigma N \sigma^{-1} = N$$

$$\implies \bigcup_{1 \leq i \leq n} \mathrm{stab}_{A_n}(i) \subset N.$$

En particular, para $n \geq 4$, N contiene todos los 3–ciclos.

Lema 1.3.9. *Para $n \geq 3$, A_n está generado por los 3–ciclos.*

Luego $A_n \subset N$. Por lo tanto $N = A_n$, contradicción. Deducimos entonces que

$$N \cap \mathrm{stab}_{A_n}(i) \simeq 1, \quad \forall i.$$

Por lo tanto $\forall \sigma \in N \setminus \{\mathrm{id}\}$, σ no tiene puntos fijos, es decir: $N \curvearrowright \{1, \ldots, n\}$ es libre.

Sea $\sigma \in N \setminus \{\mathrm{id}\}$. Veamos que existe $\tau \in A_n$ (con $n \geq 6$) tal que

$$\tau(1) = 1 \quad \wedge \quad \tau(\sigma(1)) = \sigma(1) \quad \wedge \quad \tau\sigma \neq \sigma\tau.$$

□

Clase 7. Lunes 30 de Marzo

El objetivo ahora es dar un ejemplo de un grupo simple infinito.

Recordemos que

$$S_\infty = \mathrm{Sym}_0(\mathbb{Z}) = \{\sigma \in \mathrm{Sym}(\mathbb{Z}) \colon |\mathrm{sop}(\sigma)| < \infty\}$$

donde

$$\mathrm{sop}(\sigma) = \{n \in \mathbb{Z} \colon \sigma(n) \neq n\}.$$

Notemos que

$$\mathrm{Sym}_0(\mathbb{Z}) = \bigcup_{n \geq 1} \mathrm{Sym}(\{-n, \ldots, n\}).$$

Luego $\mathrm{sgn} \colon \mathrm{Sym}_0(\mathbb{Z}) \to \mathbb{Z}_2$ está bien definida y $A_\infty = \ker(\mathrm{sgn})$ está bien definido.

Observación. A_∞ está generado por los 3–ciclos.

Ejercicio 9. Pruebe que A_∞ no es finitamente generado.

Definición 1.3.10. Sea G un grupo y sean $x, y \in G$. El ***conmutador de x e y*** es

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}.$$

El ***subgrupo derivado*** (o ***subgrupo conmutador***) de G es

$$G' = [G, G] = \langle [x, y] \colon x, y \in G \rangle.$$

Definición 1.3.11. Sea G grupo y $H \leqslant G$. Decimos que H es ***característico en G*** si

$$\forall \varphi \in \mathrm{Aut}(G), \quad \varphi(H) = H.$$

Observación. Si $H \leqslant G$ es característico, entonces es normal en G. Esto porque $\mathrm{Inn}(G) \leqslant \mathrm{Aut}(G)$, y tenemos que $gHg^{-1} = H$.

Proposición 1.3.12. *G' es característico en G.*

Demostración. Sea $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$ y $g \in G'$, entonces

$$g = c_1 c_2 \dots c_n$$

con $c_i = [x_i, y_i]$ y $x_i, y_i \in G$. Luego

$$\varphi(g) = \varphi(c_1) \dots \varphi(c_n)$$

y notemos que

$$\begin{aligned}
\varphi(c_i) &= \varphi([x_i, y_i]) \\
&= \varphi(x_i y_i x_i^{-1} y_i^{-1}) \\
&= \varphi(x_i)\varphi(y_i)\varphi(x_i)^{-1}\varphi(y_i)^{-1} \\
&= [\varphi(x_i), \varphi(y_i)] \in G'
\end{aligned}$$

y entonces $\varphi(g) \in G'$. Por lo tanto $\varphi(G') \subseteq G'$ □

Ejercicio 10. Sea G grupo, $N \trianglelefteq G$ y sea $H \leqslant N$ característico en N. Entonces $H \trianglelefteq G$.

Definición 1.3.13. Sea G un grupo. Su ***abelianización*** es el cuociente

$$G^{\mathrm{ab}} = \frac{G}{G'}.$$

Observación. G^{ab} es abeliano, y si $N \trianglelefteq G$ tal que G/N es abeliano, entonces $G' \subset N$.

$$\begin{tikzcd}
G \arrow[dr] \arrow[dd] & \\
& G^{\mathrm{ab}} \arrow[dl] \\
Q &
\end{tikzcd}$$

Proposición 1.3.14.

$$A_\infty = [S_\infty, S_\infty] = S'_\infty,$$

y en particular

$$A_n = [S_n, S_n] = S'_n.$$

Demostración. Sea $g \in S'_\infty$, entonces $g = c_1 \dots c_n$ con $c_i = [\sigma_i, \tau_i]$ con $\sigma_i, \tau_i \in S_\infty$.

$$\mathrm{sgn}(g) = \prod_{i=1}^{n} \mathrm{sgn}(c_i) = 1$$

$$\mathrm{sgn}(c_i) = \mathrm{sgn}(\sigma_i)\mathrm{sgn}(\tau_i)\mathrm{sgn}(\sigma_i)^{-1}\mathrm{sgn}(\tau_i)^{-1} = 1$$

y entonces $S'_\infty \subset A_\infty$. Para ver que $A_\infty \subset S'_\infty$, basta ver que todo 3–ciclo es un conmutador:

$$(abc) = (ac)(bc)(ac)(bc) = [(ac), (bc)].$$

□

Lema 1.3.15. *Sea $N \trianglelefteq S_\infty$, $N \neq \{\mathrm{id}\}$. Entonces $A_\infty \subset N$.*

Demostración. Sea $\sigma \in N \setminus \{\mathrm{id}\}$.

Afirmación 1. *Existen n_1, n_2 suficientemente grandes tales que*

$$(-n_1, \dots, n_2) \in N.$$

> ***Demostración.*** Sea $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_k$ su descomposición en ciclos disjuntos. Escojo $\tau_1 \in S_\infty$ tal que
>
> $$\mathrm{sop}(\tau_1 \sigma \tau_1^{-1}) \subset -\mathbb{N}, \quad \forall i < k. \tag{$*$}$$
>
> Tenemos que $\tau_1 \sigma_k \tau_1^{-1} = (1, 2, 3, \dots, j)$ con $j = |\sigma_k|$. Escojo τ_2 tal que
>
> $$\mathrm{sop}(\tau_2 \sigma_i \tau_2^{-1}) \subset -\mathbb{N}. \tag{$*$}$$
>
> $\tau_2 \sigma_k \tau_2^{-1} = (j, \dots, 2j-1)$.
>
> Repitieno muchas veces, obtenemos
>
> $$\tau_1 \sigma \tau_1^{-1} \dots \tau_n \sigma \tau_n^{-1} = \beta(j, \dots, Mj - (M-1))$$
>
> con $\mathrm{sop}(\beta) \subset -\mathbb{N}$. Reconjugando obtengo τ. □

Sean $a, b \in S_\infty$. Sea $k \geq 1$ tal que

$$\mathrm{sop}(a) \cup \mathrm{sop}(b) \subset \{-k, \dots, k\}.$$

Escojo $\tau \in N$ que permuta cíclicamente un intervalo que contiene a

$$\{-k, \dots, 3k+1\}.$$

Sea $l = 2k+1$, entonces

$$\mathrm{sop}(\tau^l a \tau^{-l}) \cap \mathrm{sop}(b) = \varnothing.$$

Por lo tanto conmutan.

Sea $g = [[a, \tau^l], b]$.

Observación. $g \in N$.

Ejercicio 11. Si $N \trianglelefteq G$, $h \in N$, $g \in G$, entonces $[g, h] \in N$.

Observación.

$$\begin{aligned} g &= [[a, \tau^l], b] \\ &= a\tau^l a^{-1} \tau^{-l} b \tau^l a \tau^{-l} a^{-1} b^{-1} \\ &= aba^{-1}b^{-1} = [a, b] \end{aligned}$$

y entonces $[a, b] \in N$.

Por lo tanto $A_\infty = A'_\infty \subset N$. □

Observación. Si $\{\mathrm{id}\} \neq N \trianglelefteq S'_\infty = A_\infty$, entonces $[S'_\infty, S'_\infty] \subset N$.

Observación. $[S'_\infty, S'_\infty]$ no es trivial.

> ***Demostración.*** Notemos que
>
> $$[(123),(234)] = (123)(234)(321)(432) = (14)(23) \neq \mathrm{id}.$$
>
> $\square$

Teorema 1.3.16. *A_∞ es simple.*

> ***Demostración.*** Sea $G = S_\infty$. Como $G^{(2)} = (G')'$ es característico en $A_\infty = G'$ y $G' \trianglelefteq G = S_\infty$,
>
> $$\implies \{\mathrm{id}\} \neq G^{(2)} = [S'_\infty, S'_\infty] \trianglelefteq S_\infty.$$
>
> Luego $A_\infty \subset [A_\infty, A_\infty]$, y entonces $A_\infty = [A_\infty, A_\infty]$.
>
> Sea $\{\mathrm{id}\} \neq N \trianglelefteq A_\infty$. Por el lema, tenemos que $A_\infty \subset N$, y entonces $N = A_\infty$. $\square$

1.4 Introducción a la Teoría Geométrica de Grupos

Vamos a ver solo el caso de grupos contables.

Definición 1.4.1. Un ***grafo dirigido*** es un par (V, E) donde $V \neq \varnothing$ es un conjunto (***vértices***) y $E \subset V \times V$ (***aristas***).

Ejemplo 1.4.2. $V = \{1, 2, 3\}, E = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 1), (3, 3)\}$. El grafo (V, E) se representa como:

$$\begin{tikzcd}
1 \arrow[loop left] \arrow[rr] & & 2 \arrow[dl, bend left] \\
& 3 \arrow[ul] \arrow[ur, bend left] \arrow[ur, bend right] \arrow[loop below] &
\end{tikzcd}$$

Definición 1.4.3. Dado un grafo (V, E), un ***camino*** es una secuencia $v_1, \ldots, v_n$ de vértices tal que $(v_i, v_{i+1}) \in E$, $\forall i$.

Definición 1.4.4. Un grafo (V, E) es ***fuertemente conexo*** si $\forall u, v \in V$ existe un camino de u a v.

Definición 1.4.5. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Si $\forall e = (a, b) \in E$, existe $\overline{e} = (b, a) \in E$, y además G es conexo, entonces la ***distancia entre u y v*** es el largo del camino más corto entre u, v. Se denota $d(u, v)$.

Observación. La distancia en un grafo conexo es una métrica.

Definición 1.4.6. Sea G un grupo y $S \subset G$. El ***grafo de Cayley de G con respecto a S*** es el grafo

$$\mathrm{Cay}(G, S) = (G, \{(g, gs) \colon s \in S, g \in G\}).$$

Ejemplo 1.4.7. $G = \mathbb{Z}$, $S = \{1\}$, tenemos $E = \{(n, n+1) \colon n \in \mathbb{Z}\}$.

$$\cdots \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \cdots$$

Ejemplo 1.4.8. $G = \mathbb{Z}^2$, $S = \{(0, 0), (1, 0)\}$.

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & \bullet \arrow[r] \arrow[loop above] & \bullet \arrow[r] \arrow[loop above] & \bullet \arrow[r] \arrow[loop above] & \bullet \arrow[r] \arrow[loop above] & \cdots \\
\cdots \arrow[r] & \bullet \arrow[r] \arrow[loop above] & \bullet \arrow[r] \arrow[loop above] & \bullet \arrow[r] \arrow[loop above] & \bullet \arrow[r] \arrow[loop above] & \cdots \\
\cdots \arrow[r] & \bullet \arrow[r] \arrow[loop above] & \bullet \arrow[r] \arrow[loop above] & \bullet \arrow[r] \arrow[loop above] & \bullet \arrow[r] \arrow[loop above] & \cdots
\end{tikzcd}$$

Observación. Supongamos dos casos ahora:

1. S es simétrico, i.e.: $S = S^{-1}$;
2. G es generado por S.

Entonces $\mathrm{Cay}(G, S)$ es conexo y $E \subset G \times G$ es simétrica. Además, d_S induce una distancia en G.

Además, si S es finito y $1_G \in S$, entonces

$$\forall g \in G, \forall r \geq 1, \quad |B_S(g, r)| \leq |S|^r$$

donde $B_S(g, r) = \{h \in G \colon d_S(g, b) \leq r\}$.

Es decir, $\mathrm{Cay}(G, S)$ es ***localmente finito***.

Definición 1.4.9. Sea G grupo y $S \subset G$ generador finito y simétrico. Para $g \in G$ definimos

$$|g|_S = \min\{n \in \mathbb{N} \colon g = s_1, \ldots, s_n, \quad s_i \in S\}.$$

y definimos $|1_G|_S = 0$.

Clase 8. Miércoles 1 de Abril

Definición 1.4.10. Definimos la ***distancia entre g y h sobre S*** como

$$d_S(g,h) = \left|g^{-1}h\right|_S.$$

Observación. d_S es una distancia y corresponde al largo del camino más corto de g a h en $\mathrm{Cay}(G,S)$.

Proposición 1.4.11. $\forall x, y, g \in G$,

$$d_S(gx, gy) = d_S(x,y).$$

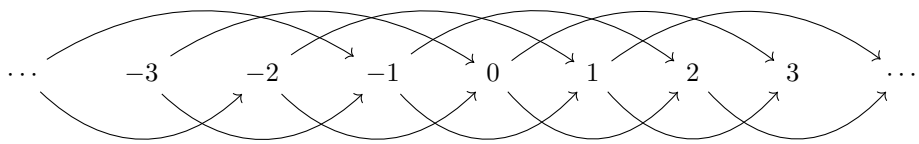
i.e.: d_S es invariante bajo traslaciones izquierdas.

Observación. La elección de generadores no es canónica.

Ejemplo 1.4.12. Consideremos $\mathbb{Z}$ con $S_1 = \{-1, 0, 1\}$. Tenemos que $\mathrm{Cay}(\mathbb{Z}, S_1)$ se ve de la forma:

$$\cdots \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \cdots$$

Si $S_2 = \{-3, -2, 0, 2, 3\}$, entonces $\mathrm{Cay}(\mathbb{Z}, S_2)$ es



Proposición 1.4.13. *Sea G un grupo finitamente generado y sean S, S' dos generadores finitos y simétricos. Entonces $\exists c > 0, \forall g, h \in G$*

$$c^{-1} d_S(g,h) \leq d_{S'}(g,h) \leq c d_S(g,h).$$

Demostración. Notemos que como S es generador, todo elemento de S' se puede escribir como producto de elementos de S. Definimos

$$C_1 = \max_{s' \in S'} |s'|_S.$$

Luego si $g \in G$,

$$|g|_{S'} \leq C_1 |g|_S.$$

En efecto, sea $n = |g|_{S'}$, entonces existen $s'_1, \ldots, s'_n \in S$ tales que

$$g = s'_1 \cdot \ldots \cdot s'_n.$$

Para todo $i \leq n$, existen $s_i^1, \ldots, s_i^C \in S$ tales que

$$s'_i = s_i^1 \cdots s_i^{C_1}.$$

Luego

$$g = \prod_{\substack{i \leq n \\ j \leq C_1}} s_i^j.$$

Luego

$$|g|_S \leq C_1 \cdot n = |g|_{S'} C_1.$$

Luego $\forall g, h \in G$,

$$C_1^{-1} \left|g^{-1}h\right|_S \leq \left|g^{-1}h\right|_{S'}.$$

Intercambiando S con S' obtenemos $C_2 > 0$ tal que $\left|g^{-1}h\right|_{S'} \leq C_2 \left|g^{-1}h\right|_S$. Luego $C = \max C_1, C_2$ cumple lo pedido. $\square$

Notación. Fijo G y S. Definimos, para $g \in G$ y $r \in \mathbb{N}$,

$$B_S(g, r) \coloneqq \{h \in G \colon d_S(g, h) \leq r\}.$$

$$B_S(r) \coloneqq B_S(1_G, r).$$

Observación. $|B_S(g, r)| = |B_S(r)| \leq |S|^r$.

Definición 1.4.14. Sea G grupo finitamente generado y sea $S \subset G$ un conjunto finito, simétrico, generador. Decimos que:

(1) G tiene ***crecimiento exponencial*** si

$$\exists \lambda > 1, \quad \forall r \geq 1, \quad |B_S(r)| \geq \lambda^r.$$

(2) G tiene ***crecimiento polinomial*** si

$$\exists p \in \mathbb{R}[x], \quad \forall r \geq 1, \quad |B_S(r)| \leq p(r).$$

(3) G tiene ***crecimiento intermedio*** si no es ni polinomial ni exponencial.

Ejercicio 12. La definición anterior no depende de S.

Ejemplo 1.4.15. Si G es finito, entonces es de crecimiento polinomial. Se acota por un polinomio de grado el orden del grupo.

Ejemplo 1.4.16. $\mathbb{Z}$ es de crecimiento polinomial. Si tomamos $S = \{-1, 0, 1\}$, entonces $|B_S(r)| = 2r + 1$, tomamos $p(x) = 2x + 1$.

Ejemplo 1.4.17. $\mathbb{Z}^d$ es de crecimiento polinomial. Si elegimos

$$S = \left\{ \sum_{i=1}^{d} a_i e_i \colon a_i \in \{-1, 0, 1\} \right\}$$

entonces $|B_S(r)| = (2r + 1)^d$.

Definición 1.4.18. Decimos que un grupo G es ***nilpotente*** si al escribir

$$G_0 = G, \quad G_{n+1} = \frac{G_n}{\mathrm{Cent}(G_n)}$$

entonces la secuencia $\{G_n\}_n$ termina en $\{1_G\}$.

Ejercicio 13. El ***grupo de Heisenberg discreto*** es

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{Z}) \colon x, y, z \in \mathbb{Z} \right\} \leqslant \mathrm{GL}_3(\mathbb{Z}).$$

H es el ejemplo clásico de un grupo nilpotente infinito y finitamente generado. Tomamos

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{\pm}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{\pm}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{\pm} \right\}.$$

Pruebe que H tiene crecimiento polinomial.

Teorema 1.4.19 (Gromov)**.** *Un grupo G finitamente generado tiene crecimiento polinomial si t solo si $\exists H \leqslant G$ con $[G \colon H] < \infty$ tal que H es nilpotente.*

Demostración. No veremos la demostración, ya que requiere muchas cosas complicadas. $\square$

1.5 Grupos Libres

Definición 1.5.1. Sea X un conjunto. Definimos

$$X^\star = \bigcup_{n\geq 0} X^n$$

con la convención de que $X^0 = \{\varepsilon\}$.

Notación. $\omega = x_1 \dots x_n \in X^n \subset X^\star$ es una palabra de largo $n = |\omega|$. i.e.: concatenación.

Ejemplo 1.5.2. Si $X = \{0, 1\}$, entonces

$$X^\star = \{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, \dots\}.$$

Definición 1.5.3. Sea X un conjunto, considero a X^- como un conjunto de "inversos formales":

$$X^- = \{x^{-1} \colon x \in X\}.$$

Definición 1.5.4. Decimos que (X, op) es un ***monoide*** si

(1) X es un conjunto;

(2) $\mathrm{op} \colon X \times X \to X$ es una operación binaria;

(3) $\forall x, y, z \in X$, $\mathrm{op}(x, \mathrm{op}(y, z)) = \mathrm{op}(\mathrm{op}(x, y), z)$;

(4) $\exists 1 \in X$, $\forall x \in X$, $1x = x1 = x$.

Observación. Todos los grupos son monoides, pero los monoides no son necesariamente grupos, ya que les falta la existencia de inversos.

Observación. Consideramos $(X \cup X^{-1})^\star$ equipado con la concatenación: dados $u, v \in (X \cup X^{-1})^\star$ con $u = x_1 \dots x_n$ y $v = y_1 \dots y_m$, entonces

$$u \cdot v = x_1 \dots x_n y_1 \dots y_m.$$

Tenemos que $(X \cup X^{-1})^\star$ con la concatenación es un monoide.

Definición 1.5.5. Decimos que $u, v \in (X \cup X^{-1})^\star$ son ***similares*** si u puede obtenerse a partir de v borrando o agregando un par de la forma xx^{-1} o $x^{-1}x$ para algún $x \in X$.

Ejemplo 1.5.6. Si $X = \{a, b\}$, tenemos que $u = aba^{-1}ab$ y $v = abb$ son similares.

Definición 1.5.7. Decimos que $u, v \in (X \cup X^{-1})^\star$ son ***equivalentes*** si $\exists n \geq 1$ y $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n$ palabras tal que

$$u = \omega_0 v \omega_1 v \omega_2 \dots v \omega_n = v.$$

Se denota $u \sim v$.

Ejemplo 1.5.8. $abba^{-1}ab^{-1}b^{-1}abaa^{-1} \sim aab$.

Observación. Ser palabras equivalentes es una relación de equivalencia.

Definición 1.5.9. Una palabra $\omega \in (X \cup X^{-1})^\star$ se dice ***reducida*** si no contiene copias de xx^{-1} o $x^{-1}x$.

Observación. Cada clase de equivalencia contiene una única palabra reducida.

Observación. Dadas $u, v \in (X \cup X^{-1})^\star / \sim$, defino

$$[u]_\sim \cdot [v]_\sim = [uv]_\sim.$$

Esta operación está bien definida.

Ejemplo 1.5.10. Si $X = \{a, b\}$ y $u = abab^{-1}aa$, $v = a^{-1}a^{-1}bba$, entonces

$$\begin{aligned} uv &= abab^{-1}aaa^{-1}a^{-1}bba \\ &\sim abab^{-1}aa^{-1}bba \\ &\sim abab^{-1}bba \\ &\sim ababa \end{aligned}$$

y entonces $[uv]_\sim$ está representada por $ababa$.

Definición 1.5.11. Sea X un conjunto. El ***grupo libre generado por*** X es

$$F(X) = \frac{(X \cup X^{-1})^\star}{\sim}$$

equipado con la concatenación.

Notación. Módulo isomorfías,

$$F(X) = \{\omega \in (X \cup X^{-1})^\star \text{ reducidas}\}.$$

Ejemplo 1.5.12. Si $X = \{a\}$, entonces

$$\begin{aligned} F(\{a\}) &= \{\omega \in \{a, a^{-1}\}^\star \colon aa^{-1}, a^{-1}a \text{ no están en } \omega\} \\ &= \{a^n \colon n \geq 1\} \cup \{a^{-n} \colon n \geq 1\} \cup \{\varepsilon\} \\ &\simeq \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Ejemplo 1.5.13. Si $X = \{a, b\}$, entonces $F(X)$ son todas las palabras tales que no contiene ocurrencias de aa^{-1}, $a^{-1}a$, bb^{-1}, $b^{-1}b$. Consideremos $S = \{\varepsilon, a, b, a^{-1}, b^{-1}\}$, entonces el grafo $\mathrm{Cay}(F(\{a, b\}), S)$ es

Poner aca el grafo de Cayley de F_2***.***

Ejercicio 14. Calcule explícitamente $B_S(r)$ y concluya que $F(\{a, b\})$ tiene crecimiento exponencial.

Observación. Si $|X| = |Y|$, entonces $F(X) \simeq F(Y)$.

Notación. Dado $n \geq 1$ entero, denotamos F_n al grupo libre generado por un conjunto de n elementos.

Clase 9. Lunes 6 de Abril

Teorema 1.5.14 (***Propiedad Universal de los Grupos Libres***)**.** *Sea G un grupo, X un conjunto y $f \colon X \to G$ función. Entonces $\exists \varphi \colon F(X) \to G$ homomorfismo tal que $\forall x \in X$, $\varphi(x) = f(x)$.*

Además, $F(X)$ es el único grupo que cumple esta propiedad.

Demostración. Clara Loh. □

Corolario 1.5.15. *Todo grupo es cociente de un grupo libre.*

Demostración. $X = G$, $f = \mathrm{id}_G$. □

Corolario 1.5.16. *Si G es grupo y $S \subset G$ es generador, entonces G es cociente de $F(S)$.*

Demostración. $X = S$, $f\colon S \to G$, $f(s) = s$. $\square$

Corolario 1.5.17. *Si G es generado por un conjunto S finito de n elementos, entonces G es cociente de F_n.*

1.6 Presentaciones de Grupo

Definición 1.6.1. Sea S un conjunto y sea $R \subset (S \cup S^{-1})^\star$. El ***grupo presentado por*** S, R es

$$\langle S \mid R \rangle = \frac{F(S)}{\ll R \gg}$$

donde

$$\ll R \gg = \bigcap_{\substack{N \trianglelefteq F(S) \\ R \subset N}} N.$$

Al conjunto S se le denomina ***generadores***, y R se le denomina ***relaciones***.

Observación. La intuición es que $\langle S \mid R \rangle$ es el grupo más grande generado por S tal que toda palabra en R es trivial.

Ejercicio 15. $\langle S \mid \varnothing \rangle \simeq F(S)$.

Ejercicio 16. $\langle \{a\} \mid \{a^n\} \rangle \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Ejercicio 17. $\left\langle \{a, b\} \mid \{aba^{-1}b^{-1}\} \right\rangle \simeq \mathbb{Z}^2$.

Notación.

(1) No escribiremos las llaves de los conjuntos S y R. Si $S = \{s_1, \ldots, s_n\}$ y $R = \{r_1, \ldots, r_m\}$, entonces

$$\langle S \mid R \rangle = \langle s_1, \ldots, s_n \mid r_1, \ldots, r_m \rangle .$$

(2) Las relaciones se pueden escribir con igualdad, como por ejemplo

$$aba^{-1}b^{-1} \rightsquigarrow aba^{-1}b^{-1} = 1 \rightsquigarrow ab = ba$$

$$\implies \left\langle \{a, b\} \mid \{aba^{-1}b^{-1}\} \right\rangle = \langle a, b \mid ab = ba \rangle .$$

Definición 1.6.2. Dado S conjunto y $R \subset (S \cup S^{-1})^\star$, considere el monoide $(S \cup S^{-1})^\star$ y la relación $\sim_R$ dada por: $u \sim_R v$ si existe una secuencia finita

$$u = u_0 \sim_R u_1 \sim_R \cdots \sim_R u_n = v$$

tal que u_{i+1} se obtiene a partir de u mediante:

(1) Agregar o quitar un pat ss^{-1} o $s^{-1}s$,

(1) Agregar o quitar r o r^{-1} con $r \in R$.

Observación. $(S \cup S^{-1})^\star / \sim_R$ es un grupo con la concatenación.

Teorema 1.6.3.

$$\frac{(S \cup S^{-1})^\star}{\sim_R} \simeq \frac{F(S)}{\ll R \gg}.$$

Lema 1.6.4. *Si $u, v \in F(X)$ tal que $uv \in \ll R \gg$, entonces $\forall r \in (R \cup R^{-1})^\star$, $urv \in \ll R \gg$.*

Definición 1.6.5. Sea S un conjunto de generadores y S de relaciones. Decimos que

(1) $\langle S \mid R \rangle$ es ***finitamente generado*** si $|S| < \infty$.

(1) $\langle S \mid R \rangle$ es ***finitamente presentado*** si $|S| < \infty$ y $|R| < \infty$.

Más generalmente, un grupo G se dice ***finitamente presentado*** si existen S y $R \subseteq (S \cup S^{-1})^\star$ finitos tales que

$$G \simeq \langle S \mid R \rangle .$$

Ejemplo 1.6.6. $F_n, \mathbb{Z}^d$ y los grupos finitos son finitamente presentados.

Ejemplo 1.6.7. Cualquier grupo dado por una presentación finita

$$\mathrm{BS}(1,n) = \langle a, b \mid ab = ba^n \rangle .$$

Ejemplo 1.6.8.

$$\mathrm{FB}(n,k) = \left\langle a_1, \dots, a_n \mid \forall \omega \in \{a_1^{\pm}, \dots, a_n^{\pm}\}, \omega^k = 1 \right\rangle .$$

Observación. ¿Existe algún n, k tal que $\mathrm{FB}(n,k)$ sea infinito? Este se conoce como el ***problema de Burnside*** y se resolvió afirmativamente en los 40's.

Observación. Dada una presentación finita S, R, ¿se puede decidir algoritmicamente si $\langle S \mid R \rangle \simeq 1$? La respuesta es que no se puede. En particular, este problema es indecidible.

Definición 1.6.9. Dado $G = \langle S \rangle$ con S finito. El ***problema de la palabra*** de G es

$$\mathrm{WP}_S(G) = \{\omega \in (S \cup S^{-1})^\star \colon \underline{\omega}_G = 1_G\}.$$

Teorema 1.6.10. *Si G es un grupo finitamente presentado, el problema de decirdir si $\omega \in (S \cup S^{-1})^\star$ pertenece a $\mathrm{WP}_S(G)$ es indecidible.*

Sea G un grupo. ¿Cómo probar que $F_n \hookrightarrow G$? Hay una técnica bonita que permite hacer eso:

Lema 1.6.11. *Sea $n \geq 2$, X un conjunto y $a_1, \dots, a_n \in \mathrm{Sym}(X)$. Supongamos que existen subconjuntos de X disjuntos a pares*

$$X_1^+, \dots, X_n^+, X_1^-, \dots, X_n^-$$

tales que

$$Z = \bigcup_{i=1}^n X_i^+ \cup \bigcup_{i=1}^n X_i^- \implies \forall i \left[a_i(Z \setminus X_i^-) \subset X_i^+ \quad \wedge \quad a_i^{-1}(Z \setminus X_i^+) \subseteq X_i^- \right]$$

entonces $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \simeq F_n$.

Clase 10. Miércoles 8 de Abril

Observación. Este lema nos permite incrustar F_2 en otro grupo.

Una versión más elegante del lema del Ping Pong es la siguiente:

Teorema 1.6.12. *Sea $G \curvearrowright X$ una acción y sean $H_1, \dots, H_k \leqslant G$ (con $k \geq 2$) con al menos uno que no sea trivial. Supongamos que existen $X_1, \dots, X_k \subset X$ disjuntos de a pares tales que $\forall s \in \{1, \dots, k\}$, $\forall i \neq s$, $\forall h \in H_i \setminus \{1_G\}$ tenemos*

$$h(X_s) \subset X_i.$$

Entonces

$$\left\langle \bigcup_{i=1}^k H_i \right\rangle \simeq H_1 * H_2 * \cdots * H_k \simeq \left\langle \bigcup S_i \mid \bigcup R_i \right\rangle$$

donde $H_i = \langle S_i \mid R_i \rangle$ con los S_i disjuntos de a pares.

Teorema 1.6.13. $F_2 \hookrightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. *Más precisamente,*

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \simeq F_2.$$

Ejemplo 1.6.14. Consideremos $X = \mathbb{R}P^1$ la ***recta proyectiva real***

$$\mathbb{R}P^1 = \frac{\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}}{x \sim \lambda x}$$

La acción de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \curvearrowright \mathbb{R}^2$ induce una acción $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \curvearrowright \mathbb{R}P^1$. Sean $x, y \in \mathbb{R}^2 \setminus 0$ tal que $[x] = [y]$, entonces existe $\lambda \neq 0$ tal que $x = \lambda y$. Luego

$$A \cdot x = A(\lambda y) = \lambda A y \implies Ax \sim Ay.$$

Escribimos

$$g_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Notemos que

$$g_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ y \end{pmatrix}, \quad g_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 2x + y \end{pmatrix}.$$

Consideramos

$$H_1 = \langle g_1 \rangle \simeq \mathbb{Z}, \quad H_2 = \langle g_2 \rangle \simeq \mathbb{Z}.$$

Consideremos

$$X_1 = \{[x : y] \in \mathbb{R}P^1 \colon\ |x| > |y|\},$$
$$X_2 = \{[x : y] \in \mathbb{R}P^1 \colon\ |y| > |x|\}.$$

Notemos que si $[x : y] \in X_2$, entonces $g_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in X_1$, y si $[x : y] \in X_1$, entonces $g_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in X_2$.

Si $h \in H_1$, entonces existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Si $h \in H_1 \setminus \{1\}$, entonces $n \neq 0$. Notemos que

$$h \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2ny \\ y \end{pmatrix}.$$

Luego si $[x : y] \in X_2$, tenemos que $h \cdot [x : y] \in X_1$. Similarmente si $[x : y] \in X_1$ y $\gamma \in H_2 \setminus \{1\}$, entonces $\gamma \cdot [x : y] \in X_2$.

Por el lema del Ping Pong (elegante) tenemos que

$$H_1 * H_2 \simeq \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \simeq F_2.$$

Ejercicio 18. Pruebe que $F_n \hookrightarrow F_2$ para $n \geq 2$.

Hint: Consideremos el conmutador $[F_2, F_2]$. Pruebe que $[F_2, F_2] \simeq F_\infty$, luego

$$F_n \hookrightarrow F_\infty \simeq [F_2, F_2] \leqslant F_2.$$

1.7 Introducción a lso Teoremas de Sylow

Vamos a ver una parte del Teorema de clasificación de grupos abelianos finitamente generados.

Teorema 1.7.1. *Sea G un grupo abeliano finitamente generado. Entonces existen $d \geq 0$, $p_1, \ldots, p_k$ primos y $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \geq 1$ tales que*

$$G \simeq \mathbb{Z}^d \oplus \bigoplus_{i=1}^{k} \frac{\mathbb{Z}}{p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z}}.$$

Ejemplo 1.7.2. Supongamos que G es n–generado, entonces G es cociente de $\mathbb{Z}^n$. Es decir, existe $N \trianglelefteq \mathbb{Z}^n$ tal que

$$G \simeq \frac{Z^n}{N}.$$

Notemos que $N = A\mathbb{Z}^n$ con A matríz. Esta tiene descomposición de Smith:

$$A = UST$$

donde U, T son matrices invertibles y S es diagonal.

Definición 1.7.3. Sea G un grupo y $g \in G$. el ***orden de g*** se define como

$$\operatorname{ord}(g) = \min\{n \geq 2 \colon g^n = 1\},$$

$$\operatorname{ord}(g) = \infty \iff \langle g \rangle \simeq \mathbb{Z}.$$

g se dice ***de torsión*** si $\operatorname{ord}(g) < \infty$. g se dice ***no de torsión*** si $\operatorname{ord}(g) = \infty$.

Definición 1.7.4. Sea G un grupo y p primo. Decimos que G es un ***p–grupo*** si $\forall g \in G$, $\operatorname{ord}(g) = p^n$ para algún $n \geq 0$.

Observación. Si G es finito, entonces G es p–grupo si y solo si $|G| = p^n$ para algún $n \geq 0$.

Si $|G|$ no es potencia de p, entonces existe $q \neq p$ primo tal que $q \mid |G|$. Por el Teorema de Cauchy, $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \hookrightarrow G$, y entonces $\exists a \in G$ tal que $\operatorname{ord}(a) = q$. $\rightarrow\leftarrow$

Teorema 1.7.5. *Todo grupo abeliano finito se descompone como suma de sus p–subgrupos maximales (p–subgrupos más grandes bajo contención).*

Definición 1.7.6. Dado un grupo G, definimos el ***exponente de G*** como

$$\exp(G) = \min\{n \geq 1 \colon \forall g \in G, g^n = 1\}.$$

Observación. $\exp(G) \leq |G|$. Podría ser menor estricto:

$$G = \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$$

tenemos que $\exp(G) = 2$ y $|G| = 4$.

Observación. Si $|G| < \infty$, entonces $\exp(G) \mid |G|$.

Observación. Si $|G| < \infty$, entonces

$$\exp(G) = \operatorname{lcm}\{\operatorname{ord}(g) \colon g \in G\}.$$

> ***Demostración.*** Sea $M = \operatorname{lcm}\{\operatorname{ord}(g) \colon g \in G\}$. Notemos que $M \leq \exp(G)$, pues $\forall g \in G$, $\operatorname{ord}(g) \mid \exp(G)$.
>
> Por otro lado, $g^M = 1$ para todo $g \in G$, y justamente $\exp(G)$ es el menor entero positivo que cumple esto, por lo que $\exp(G) \leq M$. Concluimos que $\exp(G) = M$. $\square$

Notación. De aquí en adelante escribimos

$$|G| = p_1^{\alpha_1} \dots p_\ell^{\alpha_\ell}$$

con p_i primos y $\alpha_i \geq 1$ enteros.

$$\exp(G) = p_1^{r_1} \dots p_\ell^{\alpha_\ell}$$

con $r_i \geq 1$ enteros y $r_i \leq \alpha_i$.

Definición 1.7.7. Para $d \geq 1$ defino

$$\begin{aligned} E_d \colon G &\to G \\ g &\mapsto g^d. \end{aligned}$$

Escribimos $G_d = \ker(E_d)$ y $E_d(G) = \operatorname{im}(E_d)$.

Proposición 1.7.8.

$$1 \to G_d \to G \to E_d(G) \to 1$$

Observación. $G_d \simeq 1 \iff \gcd(d, |G|) = 1$.

Lema 1.7.9. *Sea $d = p_i^{r_i}$, entonces*

(1) p_i no divide a $|E_d(G)|$.

(2) $G \simeq G_{p_i^{r_i}} \times E_{p_i^{r_i}}(G)$.

Observación. De acá sale el Teorema, pues inductivamente

$$G \simeq G_{p_1^{r_1}} \times \cdots \times G_{p_\ell^{r_\ell}}.$$

Demostración. Supongamos que $p_i \mid |E_d(G)|$. Entonces $\mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z} \hookrightarrow E_d(G)$. Ñuego $\exists g \in E_d(G) \setminus \{1\}$ tal que $g^{p_i} = 1$. Como $g \in E_d$, tenemos que $g = h^{p_i^{r_i}}$ para algún $h \in G \setminus \{1\}$.

$$\implies 1 = g^{p_i} = h^{p_i^{r_i+1}} \implies \operatorname{ord}(h) = p_i^{r_i+1}.$$

Esto contradice que $\exp(G) = p_1^{r_i} \dots p_\ell^{r_\ell}$.

Por PTI,

$$\frac{G}{G_d} \simeq E_d(G).$$

En particular, $|G| = |G_d| \cdot |E_d(G)|$. Luego $|G_d| = p_i^{r_i}$ y $G_d \cap E_d(G) = \{1\}$. Como G_d y $E_d(G)$ son normales en G, entonces

$$G_d \cdot E_d(G) \simeq G_d \times E_d(G)$$

Como $G = G_d \cdot E_d(G)$ se concluye (ejercicio). $\square$

Clase 11. Lunes 13 de Abril

1.8 Productos Semidirectos

Definición 1.8.1. Sean H, K dos grupos y sea $\alpha\colon K \to \mathrm{Aut}(H)$ un homomorfismo de grupos (i.e.: una acción $K \curvearrowright H$). El ***producto semidirecto*** de H y K bajo α, denotado por $H \rtimes_\alpha K$, es el conjunto $H \times K$ con la operación

$$(h_1, k_1) \cdot (h_2, k_2) = (h_1 \cdot \alpha_{k_1}(h_2), k_1 \cdot k_2).$$

Notación. Escribimos α_k para el automorfismo $\alpha(k)$.

Teorema 1.8.2. *$H \rtimes_\alpha K$ es grupo.*

Observación.

- $H \rtimes_\alpha K$ contiene copias isomorfas de H y K:

$$H \simeq H \times \{1_K\} \leqslant H \rtimes_\alpha K, \quad K \simeq \{1_H\} \times K \leqslant H \rtimes_\alpha K.$$

- $H \times \{1_K\} \cap \{1_H\} \times K = \{(1_H, 1_K)\}$.
- $(1_H, k) \cdot (h, 1_K) \cdot (1_H, k)^{-1} = (\alpha_k(h), 1_K)$.

Luego $H \times \{1_K\}$ es normal en $H \rtimes_\alpha K$, luego la acción por conjugación de $\{1_H\} \times K$ sobre $H \times \{1_K\}$ es simplemente

Otra definición equivalente a la del producto semidirecto es la siguiente:

Definición 1.8.3. Sea G un grupo, y $H, K \leqslant G$ tales que

(i) $HK = G$ (i.e.: $\forall g \in G, \exists h \in H, \exists k \in K, g = hk$).

(i) $H \cap K = \{1_G\}$.

(i) $H \trianglelefteq G$.

Entonces diremos que G es ***producto semidirecto*** de H y K.

Proposición 1.8.4. *En el caso anterior, existe una acción natural $\alpha\colon K \to \mathrm{Aut}(H)$ con $\alpha_k(h) = khk^{-1}$, y se cumple que $G \simeq H \rtimes_\alpha K$, $hk \mapsto (h, k)$.*

Notación. Si $K = \mathbb{Z}$, la acción $\alpha\colon \mathbb{Z} \to \mathrm{Aut}(H)$ queda totalmente determinada por el automorfismo $\varphi = \alpha_1$. Por ende, escribimos $H \rtimes_\varphi \mathbb{Z}$ en vez de $H \rtimes_\alpha \mathbb{Z}$.

En particular, si por ejemplo $H = \mathbb{Z}^d$, podemos escribir el producto como $\mathbb{Z}^d \rtimes_A \mathbb{Z}$ donde A es la matriz asociada al automorfismo.

Definición 1.8.5. Dos acciones $\alpha, \beta\colon K \to \mathrm{Aut}(H)$ se dicen ***conjugadas*** si existe un isomorfismo $\psi\colon H \to H$ tal que $\forall k \in K, \psi \circ \beta_k = \alpha_k \circ \psi$.

Proposición 1.8.6. *Si α, β son conjugadas, entonces $H \rtimes_\alpha K \simeq H \rtimes_\beta K$.*

Proposición 1.8.7. *Si $\alpha\colon K \to \mathrm{Aut}(H)$ es una acción y $\varphi\colon K \to K$ es un automorfismo, entonces $H \rtimes_\alpha K \simeq H \rtimes_{\alpha\circ\varphi} K$.*

Ejemplo 1.8.8. Consideremos

$$\mathcal{H} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$$

Notemos que la operación es

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x & y \\ 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a+x & az+b+y \\ 0 & 1 & cz \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Notemos que $\mathcal{H} \simeq \mathbb{Z}^2 \ltimes_A \mathbb{Z}$.

$$\mathbb{Z}^2 \simeq \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z} \right\} = H,$$
$$\mathbb{Z} \simeq \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : c \in \mathbb{Z} \right\} = K.$$

- $\mathcal{H} = HK$
- $H \cap K = \{I\}$
- $H, K \trianglelefteq \mathcal{H}$

Consideramos la acción $\mathbb{Z} \overset{A}{\curvearrowright} \mathbb{Z}^2$ dada por

$$\vec{x} \mapsto A\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{x}$$

Luego $\mathcal{H} = \mathbb{Z}^2 \rtimes_A \mathbb{Z}$.

Ejercicio 19. Considere $S_3 \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, y sea $\sigma = (12)$. Muestre que hay un isomorfismo

$$S_3 \rtimes \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \simeq S_3 \times \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}.$$

1.9 Producto en Corona (Wreath Product)

Supongamos que tenemos un conjunto de índices I y una acción $K \curvearrowright I$ (i.e.: un homomorfismo $\alpha \colon K \to B_{ij}(I, I)$). Este α induce una acción del grupo K en cualquier grupo H^I, que envía $(h_j)_{j \in I}$ a $(h_{\alpha(j)})_{j \in I}$. El producto semidirecto $H^I \rtimes K$ se llama ***producto en corona***.

Clase 12. Miércoles 15 de Abril

Definición 1.9.1. Supongamos que H, K son grupos cualesquiera, y J es un conjunto de índices para el cual hay una acción $K \curvearrowright J$. Luego

$$\bigoplus_{j \in J} H$$

es un grupo cuyos elementos son tuplas $(h_j)_{j \in J}$ de elementos de H en las que solo finitas de ellas son distintas de 1_H.

Observación. El grupo K actúa sobre $\bigoplus_{j \in J} H$ permutando los elementos de una tupla según sus índices:

$$k \cdot (h_j)_{j \in J} \mapsto (h_{k \cdot j})_{j \in J}.$$

Esta se conoce como la ***representación de Koopman***.

Definición 1.9.2. El producto semidirecto $\bigoplus_{j \in J} H \rtimes K$ se denomina ***producto en corona*** de H y K, y se denota $H \wr K$.

Observación. La restricción de "soporte finito" a veces no se considera en la definición.

Observación. En general, si $|J| = \infty$, $\bigoplus_{j \in J} H$ no es finitamente generado. Sin embargo, si H y K son finitamente generados, entonces $H \wr K$ también lo es.

Definición 1.9.3. Sean H y K dos grupos. Sea I un conjunto de índices y $K \overset{\alpha}{\curvearrowright} I$ acción de grupos.

- $\bigoplus_{i\in I} H \coloneqq \{(h_i)_{i\in I} \colon h_i \in H \wedge \exists F \subseteq I, \forall i \in I \setminus F, h_i = 1_H\}$. Este es un grupo con la operación elemento a elemento.
- ***Representación de Koopman:*** Acción $\widetilde{\alpha} \colon K \curvearrowright \bigoplus_{i\in I} H$ dada por $k \cdot (h_i)_{i\in I} = (h_{k^{-1}\cdot i})_{i\in I}$.
- ***Producto en Corona (Wreath Product):*** $H \wr_\alpha K \coloneqq \bigoplus_{i\in I} H \rtimes_{\widetilde{\alpha}} K$.

Usualmente $I = K$ y la acción α es multiplicación por la izquierda, en cuyo caso omitimos el subíndice.

Ejemplo 1.9.4. $W_d = \{\text{isometrías de } [0,1]^d\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \wr S_d$.

Ejemplo 1.9.5 (***Lamplighter***). $L = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \wr \mathbb{Z}$. Este es un grupo finitamente generado con un subgrupo no finitamente generado "grande".

$$L = \left\langle \{s_i\}_{i\in\mathbb{Z}} \cup \{t\} \colon s_i^2 = 1, s_i t = t s_{i+1} \right\rangle = \langle s_0, t \rangle .$$

Observación. Si H y K son finitamente generados, entonces $H \wr K$ también es finitamente generado.

1.10 Teoremas de Sylow

Teorema 1.10.1 (***Estructura de grupos abelianos***)**.** *Si A es abeliano y finitamente generado, entonces $\exists r, d_1, \ldots, d_n \in \mathbb{N}$ tales que $d_i \mid d_{i+1}$ y*

$$A \simeq \mathbb{Z}^r \times \frac{\mathbb{Z}}{d_1\mathbb{Z}} \times \cdots \times \frac{\mathbb{Z}}{d_n\mathbb{Z}}.$$

Definición 1.10.2. Un ***p–grupo*** es un grupo G en el que todos sus elementos tienen orden una potencia de p.

Ejemplo 1.10.3. $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ es un p–grupo. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ es un 2–grupo.

Proposición 1.10.4. *Un p–grupo finito tiene orden p^k, y recíprocamente si $|G| = p^k$, entonces G es un p–grupo.*

Teorema 1.10.5 (***Cauchy***)**.** *Si p es primo y divide a $|G| < \infty$, entonces G tiene un elemento de orden p.*

El objetivo de hoy es encontrar una especie de recíproco para el teorema de Lagrange.

Lema 1.10.6. *Sea G un p–grupo finito y $G \overset{\alpha}{\curvearrowright} X$ una acción. Entonces*

$$|X| \equiv |\mathrm{Fix}_G(X)| \pmod p$$

donde $\mathrm{Fix}_G(X) = \{x \in X : \forall g \in G, g \cdot x = x\}$.

Demostración. Sea $X/G = \{\mathrm{orb}(x) : x \in X\}$ el espacio de órbitas. Luego $x \in \mathrm{Fix}_G(X) \iff \{x\} \in X/G$. Por el teorema órbita–estabilizador, para todo $x \in X$ tenemos

$$|\mathrm{orb}(x)| = \frac{|G|}{|\mathrm{stab}(x)|},$$

por lo que si x no es un punto fijo, $|\mathrm{orb}(x)|$ es una potencia de p, y luego $|\mathrm{orb}(x)| \equiv 0 \pmod p$. Notemos que

$$X = \dot{\bigcup_{\Omega \in X/G}} \Omega$$

$$\begin{aligned}
\implies |X| &= \sum_x |\mathrm{orb}(x)| \\
&= \sum_{x \in \mathrm{Fix}_G(X)} 1 + \sum_{x \text{ no fijo}} |\mathrm{orb}(x)| \\
&= |\mathrm{Fix}_G(X)| + \sum_{x \text{ no fijo}} \underbrace{|\mathrm{orb}(x)|}_{\equiv 0 \mod p} \\
&\equiv |Fix_G(X)| \pmod p.
\end{aligned}$$

□

Teorema 1.10.7 (***Primer Teorema de Sylow***)**.** *Sea G un grupo finito y supongamos que $|G| = p^k m$ con $p \nmid m$ primo. Entonces G posee un subgrupo de orden p^k.*

Definición 1.10.8. Sea G un grupo finito con $|G| = p^k m$, donde $p \nmid m$ es primo. Un ***p–subgrupo de Sylow*** de G es un subgrupo de orden p^k.

Teorema 1.10.9 (***Segundo Teorema de Sylow***)**.** *Si H_1, H_2 son p–subgrupos de Sylow, entonces son conugados (y en particular, isomorfos).*

Teorema 1.10.10 (***Tercer Teorema de Sylow***)**.** *Sea n_p el número de p–subgrupos de Sylow de un grupo finito G (con $|G| = p^k m$, $p \nmid m$). Entonces*

(i) $n_p \equiv 1 \pmod{p}$

(ii) $n_p \mid m$

(iii) Si H es un p–subgrupo de Sylow de G, entonces $n_p = [G\colon \mathrm{Norm}_G(H)]$.

Ejemplo 1.10.11. El siguiente subgrupo de S_4 es un grupo de orden 12 sin subgrupos de orden 6:

$$\{\mathrm{id}, (21)(43), (13)(24), \dots\} = A_4$$

Más generalmente, para $n \geq 5$, A_n es un grupo de orden $n!/2$ que no puede poseer subgrupos de orden $n!/4$ ya que serían subgrupos normales, y A_n es simple.

1.11 Paradoja de Banach–Tarski

Definición 1.11.1. Sea $G \curvearrowright X$ una acción. Diremos que $A, B \subset X$ son ***G–equidescomponibles*** si $\exists A_1, \ldots, A_n, B_1, \ldots, B_n \subset X$ y $g_1, \ldots, g_n \in G$ tales que

$$A = \dot{\bigcup_{i=1}^{n}} A_i, \quad B = \dot{\bigcup_{i=1}^{n}} B_i, \quad B_i = g_i A_i, \quad \forall i.$$

Se denota $A \sim_{\text{eq}} B$.

Ejemplo 1.11.2. $G = \mathbb{R}^2$, $X = \mathbb{R}^2$, $G \curvearrowright \mathbb{R}^2$ por traslación. Si tomamos $A = [-1, 1)^2$ y $B = [0, 2) \times [0, 1)$, tenemos la descomposición

$$A_1 = [-1, 1) \times [-1, 0), \quad A_2 = [-1, 1) \times [0, 1), \quad B_1 = [0, 1) \times [0, 1), \quad [1, 2) \times [0, 1)$$

entonces tenemos que $B_1 = p_1 + A_1, \quad B_2 = p_2 + A_2$.

Observación. $\sim_{\text{eq}}$ es relación de equivalencia.

Teorema 1.11.3 (Banach–Tarski)**.** *Sea $G = \mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ y $G \curvearrowright \mathbb{R}^3$ la acción natural. Si $A, B \subset \mathbb{R}^3$ son acotados de interior no vacío, entonces $A \sim_{\text{eq}} B$.*

Observación. En particular $B \sim_{\text{eq}} B_1(0) \cup ((3, 0) + B_1(0))$.

Definición 1.11.4. Sea $G \curvearrowright X$. Un conjunto $Y \subset X$ se duce ***G–paradojal*** si $\exists A_1, \ldots, A_n \subset X$, $B_1, \ldots, B_m \subset X$, $g_1, \ldots, g_n \in G$, $h_1, \ldots, h_m \in G$ tales que

$$Y = \dot{\bigcup_{i=1}^{n}} A_i \dot{\cup} \dot{\bigcup_{j=1}^{m}} B_j = \dot{\bigcup_{i=1}^{n}} g_i A_i = \dot{\bigcup_{j=1}^{m}} h_j B_j.$$

Definición 1.11.5. Un grupo G se dice ***paradojal*** si $G \curvearrowright G$ por traslación izquierda es G–paradojal.

Teorema 1.11.6. *F_2 es paradojal.*

> ***Demostración.*** Tomamos A_1 como el conjunto de todas las palabras que empiezan con a^{-1} y A_2 el conjunto de palabras que empiezan con a. Sea B_1 el conjunto de palabras que empiezan con b^{-1} o que son potencia de b. Sea $B_2 = F_2 \setminus (A_1 \cup A_2 \cup B_1)$. Luego $F_2 = A_1 \cup A_2 \cup B_1 \cup B_2$, $g_1 = a$, $g_2 = 1$, $h_1 = b$, $h_2 = 1$. Entonces
>
> $$F_2 = aA_1 \dot{\cup} A_2 = bB_1 \dot{\cup} B_2.$$
>
> $\square$

Proposición 1.11.7. *Sea G un grupo paradojal y $G \curvearrowright X$ una acción libre. Entonces X es G–paradojal.*

> ***Demostración.*** Como G es paradojal, existen $A_1, \ldots, A_n, B_1, \ldots, B_m, g_1, \ldots, g_n, h_1, \ldots, h_m$ que cumplen la propiedad de G paradojal. Sea $R \subset X$ tal que $\forall x \in X$
>
> $$|\mathrm{orb}_G(x) \cap R| = 1$$
>
> (Esto se puede por axioma de elección) Luego definimos $\forall i, \forall j$,
>
> $$A_i' = A_i \cdot R, \quad B_j' = B_j \cdot R$$

Notemos que

$$X = G \cdot R = \dot{\bigcup_{i=1}^{n}} A'_i \cup \dot{\bigcup_{j=1}^{m}} B'_j = \bigcup_{i=1}^{n} g_i A'_i = \bigcup_{j=1}^{m} h_j B'_j$$

donde $\dot{\bigcup}_{i=1}^{n} A'_i$ y $\dot{\bigcup}_{j=1}^{m} B'_j$ son disjuntos, ya que la acción es libre. □

Corolario 1.11.8. *Si $H \hookrightarrow G$ y H es paradojal, entonces G es paradojal.*

Corolario 1.11.9. $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ *es paradojal para $n \geq 3$.*

Demostración. En el control 2 mostramos que $F_2 \hookrightarrow \mathrm{SO}_3(\mathbb{R}) \hookrightarrow \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ para $n \geq 3$. Eventualmente añadiré la demostración acá. □

Definición 1.11.10. $S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 \colon \|x\|_2 = 1\}$.

Proposición 1.11.11. *$\exists D \subset S^2$ contable tal que $S^2 \setminus D$ es $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$–paradojal.*

Demostración. Recordemos que $F_2 \hookrightarrow \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$. Sean $A, B \in \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ tales que

$$F_2 \simeq \langle A, B \rangle \leqslant \mathrm{SO}_3(\mathbb{R}).$$

Defino

$$D = \{x \in S^2 \colon \exists g \in \langle A, B \rangle \setminus \{1\}, g \cdot x = x\}$$

(Ejercicio: mostrar que D es contable) Consideremos el conjunto

$$\widetilde{D} = \{z \in S^2 \colon \exists x \in D, \exists g \in \langle A, B \rangle, z = g \cdot x\}.$$

$\widetilde{D}$ es contable. Luego $S^2 \setminus \widetilde{D}$ es $\langle A, B \rangle$–invariante. $F_2 \simeq \langle A, B \rangle \curvearrowright S^2 \setminus \widetilde{D}$ es libre, luego $\langle A, B \rangle \curvearrowright S^2 \setminus \widetilde{D}$ es paradojal. Por lo tanto $S^2 \setminus \widetilde{D}$ es $\langle A, B \rangle$–paradojal, luego $S^2 \setminus \widetilde{D}$ es $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$–paradojal. □

Proposición 1.11.12. *$S^2 \sim_{\mathrm{eq}} S^2 \setminus D$ para todo D contable.*

Demostración. Como D es contable, existe una recta $L \subset \mathbb{R}^3$ que pasa por 0 y $L \cap D = \varnothing$. Definimos

$$W = \{\theta \in [0, 2\pi) \colon \exists x \in D, \exists n \in \mathbb{Z}, \rho_\theta^n x \in D\}$$

donde ρ_θ es la rotación en ángulo θ en torno a L.

El conjunto W es contable, luego existe $\theta \in [0, 2\pi) \setminus W$. Como $\rho_\theta \in \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$, tenemos que $\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $\rho_\theta^n D \cap D = \varnothing$. Definimos

$$\widetilde{D} = \bigcup_{n \geq 0} \rho^n D$$

Luego

$$S^2 = \widetilde{D} \cup (S^2 \setminus \widetilde{D}) \sim_{\mathrm{eq}} \rho\widetilde{D} \cup (S^2 \setminus \widetilde{D}) = S^2 \setminus D$$

pues $\rho\widetilde{D} = \bigcup_{n \geq 1} \rho^n D$. □

Proposición 1.11.13. *Sea $G \curvearrowright X$ y $A, B \subset X$ tales que $A \sim_{\mathrm{eq}} B$. Entonces A es G–paradojal $\iff$ B es G–paradojal.*

Corolario 1.11.14. $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R}) \curvearrowright \mathbb{R}^3 \implies S^2$ *es* $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$*–paradojal.*

Teorema 1.11.15. *$\forall r > 0$, $B_r(0)$ es $\mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$–paradojal.*

Observación. Como S^2 es $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$–paradojal, entonces $B_r(0) \setminus \{0\}$ es SO_3–paradojal.

Para 0, sea $\rho \in \mathbb{R}^3 \rtimes \mathrm{SO}_3$ una rotación de ángulo irracional en torno a la recta $\mathbb{R} \times \{1/2\} \times \{1/2\}$. Defino $D = \{\rho^n(0) \colon n \geq 0\}$, $\rho D = D \setminus \{0\}$. Luego

$$B_r(0) = D \cup B_r(0) \setminus D \sim_{\mathrm{eq}} \rho D \cup B_r(0) \setminus D = B_r(0) \setminus \{0\}$$

Por lo tanto $B_r(0)$ es $\mathbb{R}^2 \rtimes \mathrm{SO}_3$–paradojal.

Definición 1.11.16. Sea $G \curvearrowright X$ y $A, B \subset X$- Decimos que $A \leq_{\mathrm{eq}} B$ (***subequidescomponible***) si $\exists C \subset B$ tal que $A \sim_{\mathrm{eq}} C$.

Proposición 1.11.17. $(A \leq_{\mathrm{eq}} B \wedge B \leq_{\mathrm{eq}} A) \implies A \sim_{\mathrm{eq}} B$.

> ***Demostración.*** Sea $B_1 \subset B$ y $A_1 \subset A$ tales que $A \sim_{\mathrm{eq}} B_1$ y $B \sim_{\mathrm{eq}} A_1$. Sean $\varphi \colon A \to B_1$ y $\psi \colon B \to A_1$ biyecciones. Definimos $C_0 = A \setminus A_1$, y para todo $n \geq 0$ definimos $C_{n+1} = \psi(\varphi(C_n))$.
>
> Definimos $C = \bigcup_{n \geq 0} C_n$. Luego $\psi^{-1}(A \setminus C) = B \setminus \varphi(C)$. De acá se puede mostrar que $A \setminus C \sim_{\mathrm{eq}} B \setminus \varphi(C)$ y $C \sim_{\mathrm{eq}} \varphi(C)$ (Ejercicio). Por lo tanto
>
> $$A = A \setminus C \cup C \sim_{\mathrm{eq}} B \setminus \varphi(C) \cup \varphi(C) = B.$$
>
> □

Ahora demostraremos Banach–Tarski:

> ***Demostración.*** Por la proposición anterior, basta probar que $A \leq_{\mathrm{eq}} B$. Como A es acotado, $\exists r > 0$ tal que $A \subset B_r(0)$. Sea $x \in \mathrm{int}(B) \neq \varnothing$. Por lo tanto $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x) \subset B$. Como $B_r(0)$ es compacto, entonces existen $x_1, \ldots, x_n$ tales que
>
> $$B_r(0) \subset \bigcup_{i=1}^{n} (x_i + B_\varepsilon(0)).$$
>
> Sean $y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{R}^3$ tales que $(y_i + B_\varepsilon(x))$ son disjuntos de a pares. Luego
>
> $$A \subset B_r(0) \subset \bigcup_{i=1}^{n} (x_i + B_\varepsilon(x)) \leq_{\mathrm{eq}} \dot{\bigcup_{i=1}^{n}} (y_i + B_\varepsilon(x)) \sim_{\mathrm{eq}} B_\varepsilon(x) \subset B.$$
>
> Por lo tanto $A \leq_{\mathrm{eq}} B$. □

Observación. En cualquier descomposición paradojal de $B_r(0)$ en $\mathbb{R}^3$ debe ser al menos un conjunto que no es Boreliano.

Definición 1.11.18. G es ***promediable*** si $\forall K \subset G$ finito y $\forall \delta > 0$, $\exists F \subset G$ finito tal que

$$|FK \setminus F| \leq \delta \, |F| \, .$$

Observación. G es paradojal si y solo si no es promediable. i.e.: $\exists K \subset G$ finito y $\exists \delta > 0$ tales que $\forall F \subset G$ finito

$$|FK \setminus F| \geq \delta \, |F| \, .$$

1.12 Automorfismos de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Observación. Notemos que $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, por lo que basta analizar $n \geq 1$.

Definición 1.12.1. Durante esta sección, $(p_n)_n$ será al sucesión de números primos, ordenados de menor a mayor.

Observación. $nm = \gcd(m,n) \cdot \operatorname{lcm}(m,n)$.

Lema 1.12.2 (Bezout)**.** *Si $a, b \geq 1$ son enteros, entonces existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $ax + by = \gcd(a,b)$.*

Definición 1.12.3. Sea $n \geq 2$ entero.

$$\left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\right)^* = \{k \in \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \colon \gcd(k,n) = 1\}.$$

Proposición 1.12.4. *$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ es grupo con la multiplicación módulo n.*

Ejemplo 1.12.5. $((\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^*, \cdot) \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$.

Observación. Si $p \geq 2$ es primo, entonces

$$\left(\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}\right)^* = \{1, \ldots, p-1\}.$$

Teorema 1.12.6. *Sea $n \geq 2$, entonces*

$$\operatorname{Aut}\left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\right) \simeq \left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\right)^*.$$

Demostración. Sea $k \in \mathbb{Z}$, definimos $m_k \colon \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dada por $m_k(a) = ak \mod n$. Notemos que m_k es endomorfismo. Además, $\gcd(k,n) = 1 \iff m_k$ es automorfismo. Sea k coprimo con n, basta verificar que $\ker(m_k) = \{0\}$.

$$\ker(m_k) = \left\{a \in \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \colon ak = 0 \mod n\right\}.$$

Notemos que como $\gcd(k,n) = 1$, entonces existe $\ell \in \mathbb{Z}$ tal que

$$k \cdot \ell = 1 \mod n.$$

Sea $a \in \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$ tal que $ak = 0 \mod n$, entonces

$$0 = ak\ell = a \mod n.$$

Si $\gcd(k,n) > 1$, entonces

$$\underbrace{\frac{n}{\gcd(n,k)}}_{\in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \cdot k = n \cdot \underbrace{\frac{k}{\gcd(n,k)}}_{\in \mathbb{Z}} = 0 \mod n$$

y luego $n/\gcd(k,n) \in \ker(m_k)$.

Ahora, definimos la función

$$M\colon \left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\right)^* \to \operatorname{Aut}\left(\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}\right)$$
$$k \mapsto m_k$$

Esta función está definida. Es homomorfismo:

$$M(k \cdot k') = m_{k \cdot k'} = m_k \circ m_{k'} = M(k) \circ M(k').$$

Es inyectiva: Si $k > 1$, entonces $m_k(1) = k \neq 1$. Luego

$$\ker(M) = \left\{ k \in \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} \colon m_k = \mathrm{id} \right\} = \{1\}.$$

Es sobreyectiva, ya que si $\alpha \in \operatorname{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ y $\ell \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, entonces

$$\alpha(\ell) = \underbrace{\alpha(1) + \cdots + \alpha(1)}_{\ell \ veces} = \ell \cdot \alpha(1).$$

Luego $\forall \ell \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\alpha(\ell) = \ell \cdot \alpha(1)$, y entonces $\alpha = m_{\alpha(1)}$. Como $\alpha \in \operatorname{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, entonces $\alpha(1) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Por lo tanto $\alpha = M(\alpha(1))$.

Concluimos entonces que M es isomorfismo. $\square$

2 Anillos

2.1 Definiciones Básicas

Definición 2.1.1. Un conjunto A dotado de dos operaciones $+$ y $\cdot$ se llama ***anillo*** si

1. $(A, +)$ es grupo abeliano (con neutro 0_A),
2. $(A, \cdot)$ es semigrupo,
3. $\cdot$ distribuye sobre $+$: $\forall a, b, c \in A$,

$$a \cdot (b + c) = ab + ac, \quad (b + c) \cdot a = ba + ca.$$

Definición 2.1.2. Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo. Decimos que es ***anillo con unidad*** si $(A, \cdot)$ es monoide, es decir, $\exists 1_A \in A$ tal que $\forall a \in A$, $a \cdot 1_A = 1_A a = a$.

Observación. En general consideraremos anillos con unidad. A menos que se diga lo contrario, todos los anillos tendrán unidad.

Definición 2.1.3. Sea $(A, +, \cdot)$ anillo. Decimos que es ***conmutativo*** si $\forall a, b \in A$, $ab = ba$.

Definición 2.1.4. A es un ***anillo de división*** si tiene unidad y $\forall a \in A \setminus \{0\}$ se cumple que $\exists a^{-1} \in A$ tal que $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$.

Definición 2.1.5. A es ***cuerpo*** si es un anillo conmutativo y de división.

Definición 2.1.6. Dado un anillo $(A, +, \cdot)$ con unidad, decimos que $a \in A \setminus \{0\}$ es una ***unidad*** si $\exists a^{-1} \in A$ tal que $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$. Escribimos

$$A^\times = \{a \in A \setminus \{0\} +\colon a \text{ es unidad}\}.$$

Definición 2.1.7. Decimos que $a \in A$ es ***divisor de cero a la izquierda*** si $\exists b \setminus \{0\}$ tal que $ab = 0$.

Definición 2.1.8. Decimos que A es un ***dominio de integridad*** si es un anillo conmutativo sin divisores de cero.

Observación. Sea $(A, +, \cdot)$.

1. $\forall a \in A, \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$.
2. Si A tiene unidad 1 y $1 = 0$, entonces $|A| = 1$.

Ejemplo 2.1.9. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad. No es anillo de división, ya que $\mathbb{Z}^\times = \{\pm 1\}$.

Ejemplo 2.1.10. $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ son cuerpos.

Ejemplo 2.1.11. Sea $\xi \in \mathbb{C}$, definimos

$$\mathbb{Q}(\xi) = \{a + b\xi \in \mathbb{C}\colon a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

Esto es un anillo.

Ejercicio 20. Muestre que $\mathbb{Q}(\xi)$ es cuerpo.

Ejemplo 2.1.12. $\mathbb{Z}(i) = \{a + bi \in \mathbb{C}\colon a, b \in \mathbb{Z}\}$.

Ejemplo 2.1.13. Si X es un conjunto, entonces $\mathbb{R}^X = \{f\colon X \to \mathbb{R}\}$ es un anillo con la suma punto a punto y multiplicación punto a punto.

Ejemplo 2.1.14. Sea $A = \{(a_n)_{n\geq 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \colon \lim_{n\to\infty} a_n = 0\}$ con la $+$ y $\cdot$ coordenada a coordenada. Este es un anillo sin unidad.

Ejemplo 2.1.15. $M_n(\mathbb{R})$ el conjunto de matrices $n\times n$ con coeficientes en $\mathbb{R}$. Este es un anillo no conmutativo.

Ejemplo 2.1.16. $\mathbb{R}[x]$ el conjunto de polinomios con coeficientes en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 2.1.17. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es anillo conmutativo. Si n es primo, entonces este es un cuerpo.

Clase 16. Miércoles 29 de Abril

Definición 2.1.18. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo. El ***anillo de polinomios con coeficientes en*** R es

$$R[x] = \{(a_n)_{n\geq 0} \in R^{\mathbb{N}} \colon \exists k \geq 0, \forall \ell \geq k, a_\ell = 0_R\}.$$

Definimos las siguientes operaciones en $R[x]$: Si $a = (a_n)_n$ y $b = (b_n)_n$

$$a + b = (a_n + b_n)_{n\geq 0}, \quad (a \cdot b)_n = \sum_{k\leq n} a_k b_{n-k}.$$

Proposición 2.1.19. *$R[x]$ es un anillo.*

Observación. Existe una función evaluación natural $\mathrm{ev} \colon R[x] \times R \to R$

$$\mathrm{ev}(p, r) = \sum_{n\geq 0} (p_n) r^n.$$

Notación. Escribimos $(a_n)_{n\geq 0} = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$.

Definición 2.1.20. Sea $p \in R[x]$ con $p \neq 0$, el ***grado de*** p es

$$\mathrm{gr}(p) = \min\{k \geq 0 \colon \forall \ell \geq k, p_\ell = 0\}.$$

Definición 2.1.21. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo. El ***anillo de matrices de*** $n \times n$ ***con coeficientes en*** R es

$$M_n(R) = \{(a_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \colon a_{i,j} \in R\}.$$

Definimos las operaciones

$$(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}, \quad (A \cdot B)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik} \cdot B_{kj}.$$

Proposición 2.1.22. *$(M_n(R), +, \cdot)$ es un anillo.*

Definición 2.1.23. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo. Diremos que $A \subset R$ es ***subanillo*** si $(A, +, \cdot)$ es un anillo con las operaciones restringidas a $A \times A$.

Definición 2.1.24. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo y $S \subset R$. El ***anillo generado por*** S ***en*** R es

$$\langle S \rangle_R = \langle S \rangle = \bigcap_{\substack{A\subset R \\ A \text{ subanillo} \\ S\subset A}} A.$$

Proposición 2.1.25. *$\langle S \rangle$ es un subanillo de R.*

Ejemplo 2.1.26. Consideremos el cuerpo $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ y $S = \{1, i\}$, entonces $\langle S \rangle = \mathbb{Z}[i]$.

Definición 2.1.27. Sean $(A, +, \cdot)$ y $(B, +, \cdot)$ anillos. Una función $\varphi \colon A \to B$ se dice ***homomorfismo de anillos*** si $\forall a, a' \in A$,

$$\varphi(a + a') = \varphi(a) + \varphi(a') \quad \wedge \quad \varphi(aa') = \varphi(a)\varphi(a').$$

Ejercicio 21. Sea $\varphi \colon A \to B$ homomorfismo de anillos. Muestre que $(\mathrm{im}\,(\varphi), +, \cdot)$ es subanillo de B.

Demostración. Como $\varphi\colon A \to B$ es homomorfismo de anillos, entonces φ es homomorfismo de grupos entre $(A,+)$ y $(B,+)$. Luego $(\operatorname{im}(\varphi),+) \leqslant (B,+)$. Sean $b = \varphi(a)$ y $b' = \varphi(a')$, entonces

$$bb' = \varphi(a)\varphi(a') = \varphi(aa') \in \operatorname{im}(\varphi).$$

También el producto es claramente asociativo. Veamos distributividad:

$$\begin{aligned}\varphi(a)(\varphi(b)+\varphi(c)) &= \varphi(a)\varphi(b+c)\\ &= \varphi(a(b+c))\\ &= \varphi(ab+ac)\\ &= \varphi(ab)+\varphi(ac)\\ &= \varphi(a)\varphi(b)+\varphi(a)\varphi(c).\end{aligned}$$

□

Observación. De la definición de homomorfismo ***no*** se concluye que $\varphi(1_A) = 1_B$.

$$\varphi(1_A) = \varphi(1_A \cdot 1_A) = \varphi(1_A)\varphi(1_A) = \varphi(1_A)^2.$$

Ejemplo 2.1.28. Sea $R = (\mathbb{Z},+,\cdot)$ y consideremos el anillo $R^2 = R \times R$. Sea $\varphi\colon R \to R^2$ dado por

$$\varphi(a) = (a,0)$$

tenemos que φ es homomorfismo de anillos, pero $\varphi(1_R) \neq 1_{R^2}$. Ojo, $\varphi(1_R)$ es unidad en $\varphi(R)$, pero no es la unidad de R^2.

Definición 2.1.29. Dado $\varphi\colon A \to B$ homomorfismo de anillos. El ***kernel de*** φ es

$$\ker(\varphi) = \{x \in A\colon \varphi(x) = 0_B\}.$$

Observación. $(\ker(\varphi),+_A) \trianglelefteq (A,+)$. Además, si $a,b \in \ker(\varphi)$:

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = 0\ 0 = 0$$

$$\implies ab \in \ker(\varphi).$$

Por lo tanto, $(\ker(\varphi),+,\cdot)$ es un subanillo de A.

Notemos que si $a \in \ker(\varphi)$ y $b \in A$, entonces

$$\begin{aligned}\varphi(ab) &= \varphi(a)\varphi(b) = 0_B \cdot \varphi(b) = 0_B,\\ \varphi(ba) &= \varphi(b)\varphi(a) = \varphi(b) \cdot 0_B = 0_B.\end{aligned}$$

Por lo tanto $ab, ba \in \ker(\varphi)$.

Ejercicio 22. Pruebe que si C es subanillo de B y $\varphi\colon A \to B$ es homomorfismo de anillos, entonces $\varphi^{-1}(C)$ es subanillo de A.

Definición 2.1.30. Si $\varphi\colon A \to B$ es homomorfismo de anillos biyectivo, se dice ***isomorfismo de anillos***.

Ejercicio 23. Si $\varphi\colon A \to B$ es isomorfismo de anillos, entonces $\varphi(1_A) = 1_B$.

Definición 2.1.31. Dado un anillo $(R,+,\cdot)$, definimos el ***anillo de series formales*** como

$$R[[x]] = R^{\mathbb{N}}$$

con la suma componente a componente y la multiplicación de polinomios

$$(a \cdot b)_n = \sum_{k \leq n} a_k b_{n-k}.$$

Definición 2.1.32. Sea R un anillo. Decimos que $x \in R$ es ***nilpotente*** si $\exists k \geq 1$ tal que $x^k = 0$.

Proposición 2.1.33. *Sea R un anillo. Si $a \in R$ es nilpotente, entonces $1 - a$ es unidad.*

Proposición 2.1.34. *Sea R anillo conmutativo. Sea*

$$p = a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i x^i.$$

Entonces $p \in (R[x])^\times \iff a_0 \in R^\times \wedge a_1, \ldots, a_n$ son nilpotentes.

Corolario 2.1.35. *Si R es dominio de integridad, entonces $R^\times \simeq (R[x])^\times$.*

Observación. Si A, S son dos anillos conmutativos, $f\colon A \to S$ es un homomorfismo de anillos y $s \in S$, entonces existe un único homomorfismo de anillo

$$\psi\colon A[x] \to S$$

tal que $\psi(a) = f(a) \wedge \psi(x) = s$.

> ***Demostración.*** $A[x] = \langle A, x \rangle$. □

Ejemplo 2.1.36. Sea K un cuerpo y $p \in K[x]$. Entonces a es raíz de $p \iff x - a \mid p$. En particular, p tiene a lo más $\deg(p)$ raíces.

Proposición 2.1.37. *Sea K un cuerpo y $(G, \cdot) \leqslant (K^\times, \cdot)$ subgrupo multiplicativo finito. Entonces existe $n \geq 1$ tal que*

$$G \simeq \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}.$$

> ***Demostración.*** Como K es cuerpo, es conmutativo. Luego G es abeliano y finito. Por lo tanto existe $g \in G$ tal que $\operatorname{ord}(g) = \exp(G)$. Sea $p \in K[x]$ dado por $p = x^{\exp(G)} - 1$. Este es un polinomio de grado $\exp(G)$, y entonces tiene a lo más $\exp(G)$ raíces. Por otro lado, si $h \in G$, entonces
>
> $$p(h) = h^{\exp(G)} - 1 = 0 \implies |G| \leq \exp(G) \implies G = \langle g \rangle.$$
>
> □

2.2 Ideales y Cocientes

Definición 2.2.1. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo. Un subconjunto $I \subset R$ se dice

(1) ***Absorbente a la izquierda*** si $\forall a \forall x (a \in R \wedge x \in I \implies ax \in I)$.

(2) ***Absorbente a la derecha*** si $\forall a \forall x (a \in R \wedge x \in I \implies xa \in I)$.

Definición 2.2.2. Sea $(R, +, \cdot)$ anillo. Un subconjunto $I \subset R$ se dice:

(1) ***Ideal a la izquierda*** si $(I, +) \leqslant (R, +)$ e I es absorbente a la izquierda.

(2) ***Ideal a la derecha*** si $(I, +) \leqslant (R, +)$ e I es absorbente a la derecha.

(3) ***Ideal*** (***bilatero***) si cumple (1) y (2).

Observación. Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo, entonces $\{0\}$ y R son ideales.

Ejercicio 24. Sea $(I_\alpha)_{\alpha\in\Lambda}$ una colección de ideales (izq,der,bil) de $(R,+,\cdot)$. Muestre que $\bigcap_{\alpha\in\Lambda} I_\alpha$ es ideal (izq,der,bil).

Ejemplo 2.2.3. $R = M_2(\mathbb{R})$.

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

I es ideal izquierdo de $M_2(\mathbb{R})$, pero no es absorbente por la derecha.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \notin I.$$

Proposición 2.2.4. *Sea $I \subset A$ ideal bilátero, entonces A/I tiene estructura de anillo: Dado $A/I = \{a + I : a \in A\}$*

$$(a+I)+(b+I) = (a+b)+I \quad \wedge \quad (a+I)(b+I) = ab+I.$$

Teorema 2.2.5 (***Propiedad Fundamental de Ideales***)**.** *$I \subset A$ es ideal bilátero $\iff$ $\exists \varphi \colon A \to B$ homomorfismo de anillos tal que $I = \ker(\varphi)$.*

> ***Demostración.***
>
> - $\boxed{\Longleftarrow}$ Ya comprobado.
> - $\boxed{\Longrightarrow}$ Consideremos $B = A/I$ con la projección canónica $\pi \colon A \to B$ dado por $\pi(a) = a + I$. Luego $\ker(\pi) = I$.
>
> $\square$

Teorema 2.2.6. *Un anillo $(R,+,\cdot)$ no trivial es anillo de división si y solo si los únicos ideales izquierdos (y derechos) son los triviales ($\{0\}$ y R).*

> ***Demostración.***
>
> - $\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que $(R,+,\cdot)$ es anillo de división, y sea $I \subset R$ un ideal izquierdo. Supongamos que $I \neq \{0\}$, entonces existe $a \in I \setminus \{0\}$. Como R es de división, tenemos que $a \in R^\times$. Luego $\exists a^{-1}$ tal que $aa^{-1} = 1_R$. Luego por absorción tenemos que $\forall b \in R$, $b = b \cdot 1_R \in I$. Por lo tanto $R \subset I$, y entonces $I = R$.
>
> - $\boxed{\Longleftarrow}$ Supongamos que R es anillo tal que sus únicos ideales (izquierdos) son $\{0\}$ y R. Sea $b \in R \setminus \{0\}$. Sea (b) el ideal más pequeño que contiene a b (la intersección de todos los ideales que lo contienen), entonces $(b) = R$.
>
> Notemos que $Rb = \{ab \colon a \in R\}$ es ideal izquierdo que contiene a b, y entonces $Rb = R$, y luego $1 \in Rb$, por lo que existe $a \in R$ tal que $ab = 1$, y entonces b es unidad. Como b es arbitrario, tenemos que R es anillo de división.
>
> $\square$

Clase 17. Lunes 4 de Mayo

Corolario 2.2.7. *Si A es un anillo conmutativo, entonces A es cuerpo si y solo si sus únicos ideales son $\{0\}$ y A.*

Observación. Un anillo no conmutativo podría no contener ideales biláteros no triviales, y aún así no ser anillo de división.

Ejemplo 2.2.8. $M_2(\mathbb{R})$ no es anillo de división. Sea $I \subset M_2(\mathbb{R})$ un ideal no trivial, entonces existe $A \in I$ con alguna entrada distinta de 0. Bajo multiplicación por la matriz $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ podemos permutar las filas entre si, y podemos permutar las columnas entre sí, por lo que podemos asumir que $A_{11} \neq 0$. Luego

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Luego para todo $r \in \mathbb{R}$, tenemos que $\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in I$. Al multiplicar por $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, obtenemos

$$\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ r & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix} \in I, \quad \forall r \in \mathbb{R}.$$

Luego $I = M_2(\mathbb{R})$.

Definición 2.2.9. Un anillo A se dice ***simple*** si no contiene ideales biláteros no triviales.

Observación. Si A es anillo conmutativo, entonces A es simple si y solo si A es cuerpo.

Definición 2.2.10. Sea R un anillo. Un ideal $I \subset R$ se dice ***maximal*** si

$$I \neq R \wedge \forall J((I \subset J \subset R) \wedge J \text{ ideal}) \implies (J = I \vee J = R).$$

Observación. La definición admite cambiar "ideal" por "ideal izquierdo", "ideal derecho" e "ideal bilátero".

Ejemplo 2.2.11. $R = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Los ideales en R son de la forma $I_k = k\mathbb{Z}$, para $k \geq 0$ entero. Tenemos que I_k es ideal maximal si y solo si k es primo.

Definición 2.2.12. Sea A un anillo. El ***radical de Jacobson*** es

$$\mathfrak{J}(A) = \bigcap_{\substack{I \subset A \\ \text{ideal maximal}}} I.$$

Proposición 2.2.13. *Sea R anillo no trivial e $I \subset R$ ideal bilátero. R/I es simple $\iff$ I es maximal.*

> ***Demostración.*** R/I es anillo. Sea $J \subset R/I$ ideal bilátero. Consideremos la proyección canónica $\pi \colon R \to R/I$. Entonces $\pi^{-1}(J)$ es ideal bilátero en R y además $I \subset \pi^{-1}(J)$. Como I es maximal, entonces $\pi^{-1}(J) \in \{I, R\}$. Luego $J \in \{I, R/I\}$. □

Lema 2.2.14 (Zorn)**.** *Sea $(X, \leq)$ un conjunto parcialmente ordenado, con $X \neq \varnothing$. Si toda cadena admite cota superior en X, entonces $\exists m \in X$ maximal.*

Teorema 2.2.15. *Todo anillo admite un cociente simple.*

> ***Demostración.*** Sea R anillo no trivial. Definimos
>
> $$\mathcal{I} = \{I \subset R \colon I \text{ es ideal propio}\}$$
>
> $\mathcal{I} \neq \varnothing$ pues $\{0\} \in \mathcal{I}$. Dotamos a $\mathcal{I}$ del orden parcial $\subset$. Sea $\mathcal{G} \subset \mathcal{I}$ una cadena. Consideremos
>
> $$C = \bigcup_{I \in \mathcal{G}} I$$
>
> por definición, para todo $I \in \mathcal{G}$, tenemos que $I \subset C$. Veamos que $C \in \mathcal{I}$:
>
> Sea $r \in R$ y $a \in C$, entonces existe $I \in \mathcal{G}$ tal que $a \in I$ y entonces $ra \in I$ o $ar \in I$ (dependiendo del tipo de absorbencia que pidamos). Por lo tanto C es absorbente (por el lado que pidamos).

Si $a, b \in C$, entonces existen $I, J \in \mathcal{G}$ tales que $a \in I$ y $b \in J$. Como $I, J \in \mathcal{G}$, tenemos que $I \subset J$ o $J \subset I$. Sin pérdida de generalidad, $I \subset J$. Luego $a \in J$, y entonces $a + b \in J \subset C$.

Por lo tanto C es ideal. Si $C = R$, entonces $1 \in C$, luego existe $I \in \mathcal{G}$ tal que $1 \in I$, y entonces $I = R$, contradicción pues $I \in \mathcal{I}$. Por lo tanto C es un ideal propio de R, y entonces $R \in \mathcal{I}$, y es maximal.

En el caso bilátero, C es un ideal bilátero maximal, y entonces R/C es simple. □

Ejemplo 2.2.16. Sea X un conjunto arbitrario no vacío y $\mathbb{R}^X = \{f \colon X \to \mathbb{R}\}$. Este es un anillo con suma y producto coordenada a coordenada. Sea $Y \subset X$.

(1) $I_Y = \{f \in \mathbb{R}^X \colon f(x) = 0, \forall x \in Y\}$ es ideal.

(2) $|Y| = 1 \implies I_Y$ es maximal.

(3) $\dfrac{\mathbb{R}^X}{I_{\{y\}}} \simeq \mathbb{R}$.

Demostración.

(1) Trivial.

(2) Sea $Y = \{x_0\}$. Entonces
$$I_Y = \{f \in \mathbb{R}^X \colon f(x_0) = 0\}.$$
Sea J ideal tal que $I_Y \subsetneq J$. Luego existe $g \in J$ tal que $g(x_0) \neq 0$. Sea $f \in \mathbb{R}^X$. Definimos $h \in \mathbb{R}^X$ dada por
$$h(x) = \begin{cases} 0, & x = x_0 \\ -g(x), & x \neq x_0. \end{cases}$$
$h \in I_Y \implies h + g \in J$. Luego $g(x_0)^{-1}(h + g) = \chi_{\{x_0\}} \in J$. Podemos escribir
$$f = \underbrace{f(x_0) \cdot \chi_{\{x_0\}}}_{\in J} + \underbrace{f \cdot \chi_{X \setminus \{x\}}}_{\in I_Y \subset J} \in J$$

(3) Definimos $\psi \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^X / I_{\{x_0\}}$ dada por $\psi(a) = a\chi_{\{x_0\}} + I_{\{x_0\}}$. ψ es isomorfismo.

□